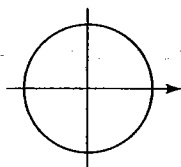
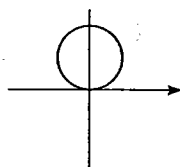


ALGUNAS CURVAS POLARES COMUNES

Círculos
y espiral

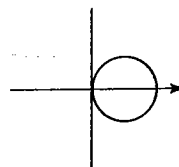
$$r = a$$

círculo



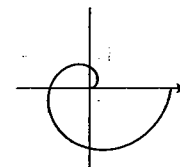
$$r = a \sin \theta$$

círculo



$$r = a \cos \theta$$

círculo



$$r = a \theta$$

espiral

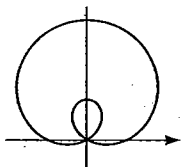
Caracoles

$$r = a \pm b \sin \theta$$

$$r = a \pm b \cos \theta$$

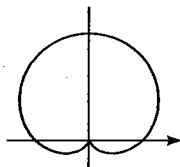
$$(a > 0, b > 0)$$

La orientación
depende de la función
trigonométrica (seno o
coseno) y del signo de b



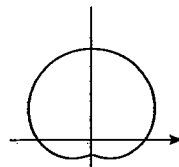
$$a < b$$

caracol con
bucle interno



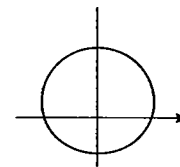
$$a = b$$

cardioide



$$a > b$$

caracol aplanado



$$a \geq 2b$$

caracol convexo

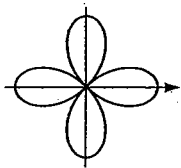
Rosas

$$r = a \sin n\theta$$

$$r = a \cos n\theta$$

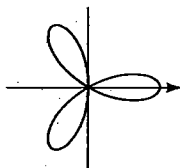
De n hojas si n es impar

De $2n$ hojas si n es par



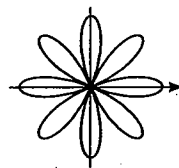
$$r = a \cos 2\theta$$

rosa de 4 hojas



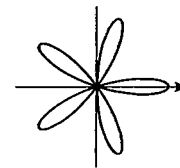
$$r = a \cos 3\theta$$

rosa de 3 hojas



$$r = a \cos 4\theta$$

rosa de 8 hojas

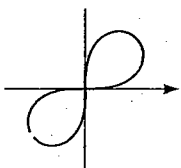


$$r = a \cos 5\theta$$

rosa de 5 hojas

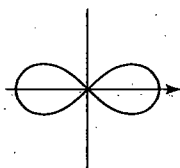
Lemniscatas

Curvas en forma
de 8



$$r^2 = a^2 \sin 2\theta$$

lemniscata



$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

lemniscata

9.6 EJERCICIOS

1-6 ■ Grafique el punto que tenga las coordenadas polares dadas. A continuación escriba otras dos representaciones del punto en coordenadas polares, una con $r < 0$ y la otra con $r > 0$.

1. $(3, \pi/2)$

2. $(2, 3\pi/4)$

3. $(-1, 7\pi/6)$

4. $(-2, -\pi/3)$

5. $(-5, 0)$

6. $(3, 1)$

7-12 ■ Determine las coordenadas rectangulares del punto cuyas coordenadas polares se presentan.

7. $(4, \pi/6)$

8. $(6, 2\pi/3)$

9. $(\sqrt{2}, -\pi/4)$

10. $(-1, 5\pi/2)$

11. $(5, 5\pi)$

12. $(0, 13\pi)$

13-18 ■ Convierta las coordenadas rectangulares a coordenadas polares con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

13. $(-1, 1)$ 14. $(3\sqrt{3}, -3)$ 15. $(\sqrt{8}, \sqrt{8})$

16. $(-\sqrt{6}, -\sqrt{2})$ 17. $(3, 4)$ 18. $(1, -2)$

19-24 ■ Convierta cada ecuación a su forma polar.

19. $x = y$ 20. $x^2 + y^2 = 9$ 21. $y = x^2$

22. $y = 5$ 23. $x = 4$ 24. $x^2 - y^2 = 1$

25-38 ■ Convierta cada ecuación polar a coordenadas cartesianas.

25. $r = 7$ 26. $\theta = \pi$

27. $r \cos \theta = 6$ 28. $r = 6 \cos \theta$

29. $r^2 = \tan \theta$ 30. $r^2 = \sin 2\theta$

31. $r = \frac{1}{\sin \theta - \cos \theta}$ 32. $r = \frac{1}{1 + \sin \theta}$

33. $r = 1 + \cos \theta$ 34. $r = \frac{4}{1 + 2 \sin \theta}$

35. $r = 2 \sec \theta$ 36. $r = 2 - \cos \theta$

37. $\sec \theta = 2$ 38. $\cos 2\theta = 1$

39-60 ■ Trace la gráfica de cada ecuación polar.

39. $r = 3$ 40. $r = -1$

41. $\theta = -\pi/2$ 42. $\theta = 5\pi/6$

43. $r = 6 \sin \theta$ 44. $r = \cos \theta$

45. $r = -2 \cos \theta$ 46. $r = 2 \sin \theta + 2 \cos \theta$

47. $r = 2 - 2 \cos \theta$ 48. $r = 1 + \sin \theta$

49. $r = -3(1 + \sin \theta)$ 50. $r = \cos \theta - 1$

51. $r = \theta, \theta \geq 0$ (espiral)

52. $r\theta = 1, \theta > 0$ (espiral recíproca)

53. $r = \sin 2\theta$ (rosa de cuatro hojas)

54. $r = 2 \cos 3\theta$ (rosa de tres hojas)

55. $r^2 = \cos 2\theta$ (lemniscata)

56. $r^2 = 4 \sin 2\theta$ (lemniscata)

57. $r = 2 + \sin \theta$ (caracol)

58. $r = 1 - 2 \cos \theta$ (caracol)

59. $r = 2 + \sec \theta$ (concoide)

60. $r = \sin \theta \tan \theta$ (cisoide)

61-64 ■ Con un dispositivo graficador trace la curva de cada ecuación polar. Defina el dominio de θ para asegurar que se cubra toda la gráfica.

61. $r = \cos(\theta/2)$

62. $r = \sin(8\theta/5)$

63. $r = 1 + 2 \sin(\theta/2)$ (nefroide)

64. $r = \sqrt{1 - 0.8 \sin^2 \theta}$ (hipopeda)

65. Grafique la familia de ecuaciones polares $r = 1 + \sin n\theta$ para $n = 1, 2, 3, 4$ y 5 . ¿Cómo se relaciona la cantidad de bucles con n ?

66. Grafique la familia de ecuaciones polares $r = 1 + c \sin 2\theta$ con $c = 0.3, 0.6, 1, 1.5$ y 2 . ¿Cómo cambia la gráfica al aumentar c ?

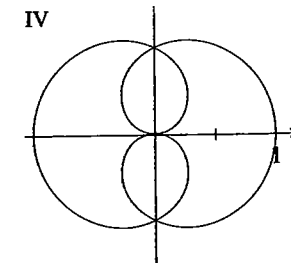
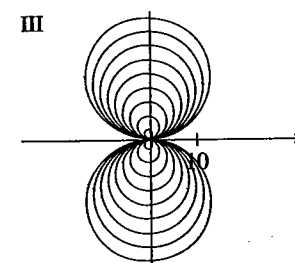
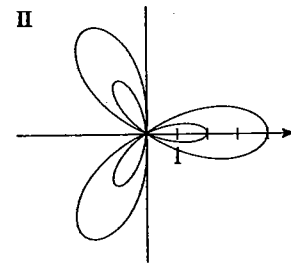
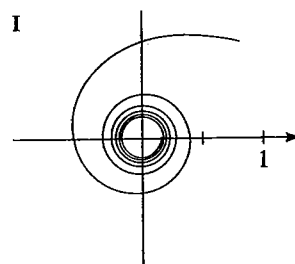
67-70 ■ Indique la correspondencia de cada ecuación polar con las gráficas identificadas con I a IV. Explique las razones de sus respuestas.

67. $r = \sin(\theta/2)$

68. $r = 1/\sqrt{\theta}$

69. $r = \theta \sin \theta$

70. $r = 1 + 3 \cos(3\theta)$



71. (a) Demuestre que la distancia entre los puntos cuyas coordenadas polares son (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) es

$$\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

[Sugerencia: use la ley de los cosenos.]

- (b) Calcule la distancia entre los puntos cuyas coordenadas polares son $(3, 3\pi/4)$ y $(-1, 7\pi/6)$.

72. Demuestre que la gráfica de $r = a \cos \theta + b \sin \theta$ es un círculo, localice su centro y determine su radio.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

73. Transformación de gráficas polares ¿Cómo se relacionan las gráficas de $r = 1 + \sin(\theta - \pi/6)$ y $r = 1 + \sin(\theta - \pi/3)$ con la de $r = 1 + \sin \theta$? En general, ¿cómo se relacionan la gráfica de $r = f(\theta - \alpha)$ y la de $r = f(\theta)$?

74. Elección de un sistema cómodo de coordenadas Compare la ecuación polar del círculo $r = 2$ con su ecuación en coordenadas rectangulares. ¿En cuál sistema coordenado es más sencilla la ecuación? Haga lo mismo para la ecuación de la rosa de 4 hojas $r = \sin 2\theta$. ¿Cuál sistema coordenado escogería para estudiar esas curvas?

75. Elección de un sistema cómodo de coordenadas Compare la ecuación rectangular de la recta $y = 2$ con su ecuación polar. ¿En cuál sistema de coordenadas la ecuación es más simple? ¿Qué sistema coordenado escogería para estudiar rectas?

9.7

ECUACIONES POLARES DE CÓNICAS

Antes, en este capítulo, definimos una parábola en función de un foco y una directriz, pero definimos a la elipse e hipérbola en términos de dos focos. En esta sección presentaremos un tratamiento más unificado de los tres tipos de cónicas, en función de un foco y una directriz. Si colocamos el foco en el origen, entonces la ecuación polar de una sección cónica es sencilla. Además, en la forma polar, la rotación de las cónicas es simple. Las ecuaciones polares de las elipses son fundamentales para deducir las leyes de Kepler del movimiento planetario.

DESCRIPCIÓN EQUIVALENTE DE LAS CÓNICAS

Sean F un punto fijo (el foco) ℓ una recta fija (la **directriz**) y e un número positivo fijo (la **excentricidad**). El conjunto de todos los puntos P tales que la razón de la distancia de P a F , y la distancia de P a ℓ es igual a la constante e , es una cónica. Esto es, el conjunto de todos los puntos tales que

$$\frac{d(P, F)}{d(P, \ell)} = e$$

es una cónica. La cónica es una parábola si $e = 1$, una elipse si $e < 1$ o una hipérbola si $e > 1$.

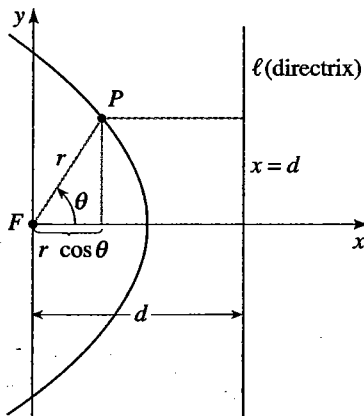


FIGURA 1

■ **Demostración** Si $e = 1$, entonces $d(P, F) = d(P, \ell)$, por lo que la condición dada es la definición de la parábola que se presentó en la sección 9.1.

Ahora, supongamos que $e \neq 1$. Coloquemos el foco F en el origen, y la directriz paralela al eje y , d unidades hacia la derecha. Por consiguiente, la ecuación de la directriz es $x = d$, y es perpendicular al eje polar. Si el punto P tiene coordenadas polares (r, θ) , en la figura 1 vemos que $d(P, F) = r$, y que $d(P, \ell) = d - r \cos \theta$. Así, la condición $d(P, F)/d(P, \ell) = e$, o $d(P, F) = e \cdot d(P, \ell)$ se transforma en

$$r = e(d - r \cos \theta)$$

Si elevamos al cuadrado ambos lados de esta ecuación polar y la pasamos a coorde-

nadas rectangulares llegaremos a

$$x^2 + y^2 = e^2(d - x)^2$$

$$(1 - e^2)x^2 + 2de^2x + y^2 = e^2d^2$$

Desarrolle y simplifique

$$\left(x + \frac{e^2d}{1 - e^2}\right)^2 + \frac{y^2}{1 - e^2} = \frac{e^2d^2}{(1 - e^2)^2}$$

Divida por $1 - e^2$ y complete el cuadrado

Si $e < 1$, al dividir ambos lados de esta ecuación por $e^2d^2/(1 - e^2)^2$ se obtiene una ecuación de la forma

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

donde

$$h = \frac{-e^2d}{1 - e^2} \quad a^2 = \frac{e^2d^2}{(1 - e^2)^2} \quad b^2 = \frac{e^2d^2}{1 - e^2}$$

Es la ecuación de una elipse con centro en $(h, 0)$. En la sección 9.2 vimos que los focos de una elipse están a la distancia c del centro, siendo $c^2 = a^2 - b^2$. En nuestro caso

$$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{e^4d^2}{(1 - e^2)^2}$$

Así, $c = e^2d/(1 - e^2) = -h$, que confirma que el foco definido en el teorema es el mismo foco que se definió en la sección 9.2. También se deduce que $e = c/a$.

Si $e > 1$, con una demostración parecida se ve que la cónica es una hipérbola con $e = c/a$, siendo $c^2 = a^2 + b^2$. $\square$

En la demostración vimos que la ecuación polar de la cónica de la figura 1 es $r = e(d - r \cos \theta)$. Al despejar r se obtiene

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}$$

Si se escoge la directriz a la izquierda del foco ($x = -d$), se obtiene la ecuación $r = ed/(1 - e \cos \theta)$. Si la directriz es paralela al eje polar ($y = d$ o $y = -d$), en la ecuación se obtiene $\sin \theta$ en lugar de $\cos \theta$. Estas observaciones se resumen en el siguiente cuadro y en la figura 2.

ECUACIONES POLARES DE LAS CÓNICAS

Una ecuación polar de la forma

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta} \quad \text{o} \quad r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta}$$

representa a una cónica de excentricidad e . La cónica es

1. una parábola, si $e = 1$.
2. una elipse, si $e < 1$.
3. una hipérbola, si $e > 1$.

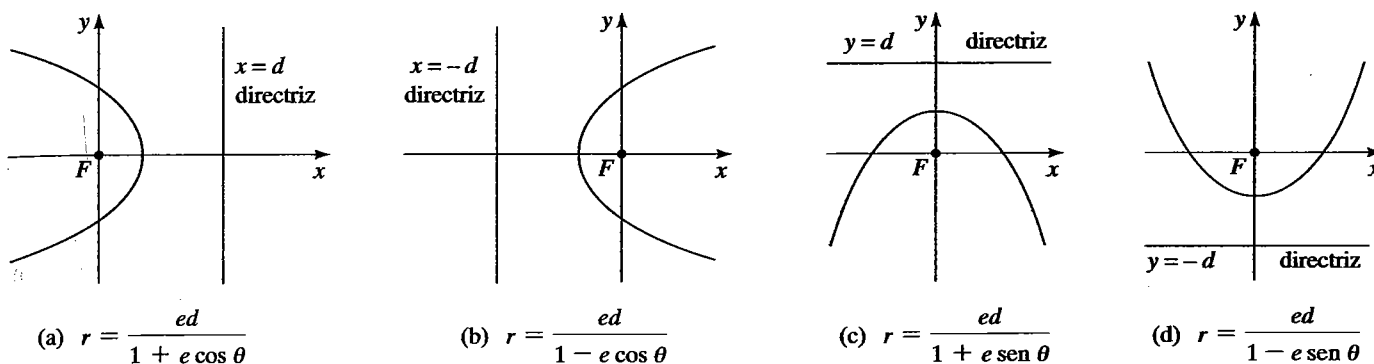


FIGURA 2

EJEMPLO 1 ■ Obtener una ecuación polar de una cónica

Deduzca una ecuación polar de la parábola que tiene su foco en el origen, cuya directriz es la recta $y = -6$.

SOLUCIÓN Usamos $e = 1$ y $d = 6$, y en la parte (d) de la figura 2 vemos que la ecuación polar de la parábola es

$$r = \frac{6}{1 - \sin \theta}$$

EJEMPLO 2 ■ Identificación y trazo de una cónica

Una cónica está determinada por la ecuación polar

$$r = \frac{10}{3 - 2 \cos \theta}$$

Identifique la cónica y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Dividimos el numerador y denominador por 3, y la ecuación se transforma en

$$r = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{2}{3} \cos \theta}$$

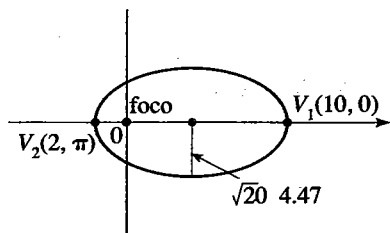


FIGURA 3

$$r = \frac{10}{3 - 2 \cos \theta}$$

Vemos que la ecuación representa a una elipse con $e = \frac{2}{3}$, cuyo eje mayor es paralelo al eje polar (por la presencia de $\cos \theta$ en la ecuación). Para determinar los extremos del eje mayor despejamos $\theta = 0$ y $\theta = \pi$ en la ecuación. Así se obtienen los puntos $V_1(10, 0)$ y $V_2(2, \pi)$. La distancia entre esos dos puntos es 12, y así $2a = 12$ y $a = 6$. El centro de la elipse está en $C(4, 0)$, el punto intermedio de $V_1 V_2$. Para trazar la gráfica se necesita calcular b . Como $c = ae = 6(\frac{2}{3}) = 4$, entonces

$$b^2 = a^2 - c^2 = 6^2 - 4^2 = 20$$

por lo que $b = \sqrt{20} \approx 4.47$. Con esta información se hace el bosquejo de la gráfica, que vemos en la figura 3. ■

EJEMPLO 3 ■ Identificación y trazo de una cónica

Una cónica se representa por la ecuación polar

$$r = \frac{12}{2 + 4 \sin \theta}$$

Identifíquela y trace su gráfica.

SOLUCIÓN Al dividir numerador y denominador por 2, la ecuación se transforma en

$$r = \frac{6}{1 + 2 \sin \theta}$$

Vemos que la ecuación representa a una hipérbola con $e = 2$, cuyo eje transversal es perpendicular al eje polar (por la presencia de $\sin \theta$). Los vértices se presentan cuando $\theta = \pi/2$ y $\theta = 3\pi/2$, así que son $V_1(2, \pi/2)$ y $V_2(-6, 3\pi/2) = V_2(6, \pi)$. Las intersecciones en x se presentan cuando $\theta = 0$ y $\theta = \pi$, están en $(6, 0)$ y $(6, \pi)$. Estas intersecciones en x ayudan a trazar la rama inferior de la hipérbola (figura 4).

La distancia entre los dos vértices es 4; por tanto $2a = 4$ y $a = 2$. Para calcular b primero determinamos $c = ae = 2 \cdot 2 = 4$, y entonces

$$b^2 = c^2 - a^2 = 4^2 - 2^2 = 12$$

así que $b = \sqrt{12} \approx 3.46$. Conocer a y b nos ayuda a trazar las asíntotas y a completar la gráfica, que vemos en la figura 4. ■

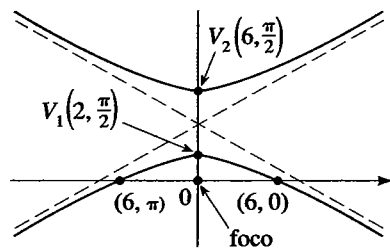


FIGURA 4

$$r = \frac{12}{2 + 4 \sin \theta}$$

Cuando se rotan las secciones cónicas es mucho más cómodo hacerlo con ecuaciones polares que con cartesianas. Tan sólo se aprovecha que la gráfica de $r = f(\theta - \alpha)$ es la de $r = f(\theta)$ girada un ángulo α en torno al origen en sentido contrario al de las manecillas del reloj (véase el ejercicio 73 de la sección 9.6).



EJEMPLO 4 ■ Rotación de una elipse

Supongamos que se rota la elipse del ejemplo 2, un ángulo de $\pi/4$ en torno al origen. Deduzca una ecuación polar de la elipse que resulta y trace su gráfica.

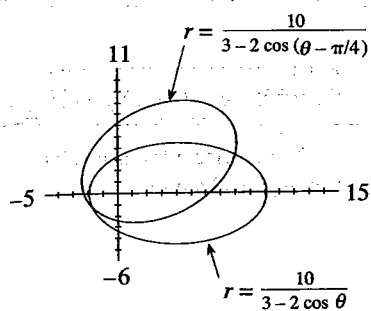


FIGURA 5

SOLUCIÓN La ecuación de la elipse rotada se obtiene reemplazando θ por $\theta - \pi/4$ en la ecuación del ejemplo 2. Entonces, la nueva ecuación es

$$r = \frac{10}{3 - 2 \cos(\theta - \pi/4)}$$

Con esta ecuación graficamos la elipse rotada, que se ve en la figura 5. Observe que la rotación fue en torno a su foco izquierdo, que está en el origen.

En la figura 6 se usó una computadora para trazar varias cónicas y demostrar el efecto de variar la excentricidad e . Se observa que cuando e es cercana a 0, la elipse es casi circular, y se alarga cada vez más a medida que aumenta e . Naturalmente, cuando $e = 1$, la cónica es una parábola. Al aumentar e más allá de 1, la cónica es una hipérbola cada vez más abierta.

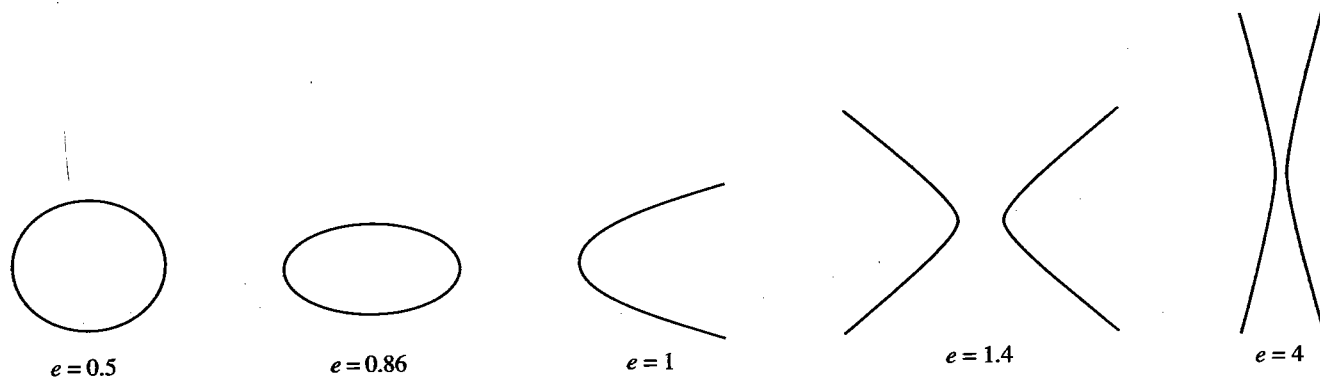


FIGURA 6

9.7 EJERCICIOS

1-8 ■ Deduzca una ecuación polar de la cónica que tenga su foco en el origen y que satisfaga las condiciones dadas.

1. Elipse, excentricidad $\frac{2}{3}$, directriz $x = 3$
2. Hipérbola, excentricidad $\frac{4}{3}$, directriz $x = -3$
3. Parábola, directriz $y = 2$
4. Elipse, excentricidad $\frac{1}{2}$, directriz $y = -4$
5. Hipérbola, excentricidad 4, directriz $r = 5 \sec \theta$
6. Elipse, excentricidad 0.6, directriz $r = 2 \csc \theta$
7. Parábola, vértice en $(5, \pi/2)$
8. Elipse, excentricidad 0.4, vértice en $(2, 0)$

9-16 ■ (a) Calcule la excentricidad e e identifique cada cónica.
(b) Trace la cónica e identifique los vértices.

9. $r = \frac{4}{1 + 3 \cos \theta}$

10. $r = \frac{8}{3 + 3 \cos \theta}$

11. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

12. $r = \frac{10}{3 - 2 \sin \theta}$

13. $r = \frac{6}{2 + \sin \theta}$

14. $r = \frac{5}{2 - 3 \sin \theta}$

15. $r = \frac{7}{2 - 5 \sin \theta}$

16. $r = \frac{8}{3 + \cos \theta}$

17. (a) Calcule la excentricidad y determine la ecuación de la directriz de la cónica $r = 1/(4 - 3 \cos \theta)$ y grafique la cónica y su directriz.

(b) Si esa cónica se rota un ángulo de $\pi/3$ respecto al origen, escriba la ecuación resultante y trace su gráfica.

18. Grafique la parábola $r = 5/(2 + 2 \sin \theta)$ y su directriz. También la curva que se obtiene rotando esa parábola en torno a su foco, un ángulo de $\pi/6$.

19. Grafique las cónicas $r = e/(1 - e \cos \theta)$ con $e = 0.4, 0.6, 0.8$ y 1.0 , en una sola pantalla. ¿Cómo afecta el valor de e a la forma de la curva?

20. (a) Grafique las cónicas $r = ed/(1 + e \sin \theta)$ para $e = 1$ y para varios valores de d . ¿Cómo afecta el valor de d a la forma de la cónica?

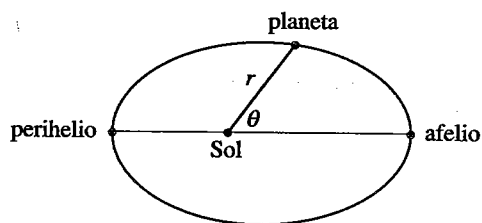
- (b) Grafique esas cónicas para $d = 1$ y diversos valores de e . ¿Cómo afecta el valor de e a la forma de la cónica?

21. (a) Demuestre que la ecuación polar de una elipse con directriz $x = -d$ se puede escribir como sigue:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$$

- (b) Deduzca una ecuación polar aproximada para la órbita elíptica de la Tierra en torno al Sol (que está en uno de los focos), sabiendo que la excentricidad aproximada es de 0.017 y que la longitud aproximada del eje mayor es de 2.99×10^8 km.

22. (a) Los planetas giran en torno al Sol describiendo órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Las posiciones de



un planeta cuando está más cercano y más alejado del Sol se llaman **perihelio** y **afelio**, respectivamente. Use el resultado del ejercicio 21(a) para demostrar que la distancia de un planeta al Sol en el perihelio es $a(1 - e)$ y en el afelio es $a(1 + e)$.

- (b) Con los datos del ejercicio 21(b), calcule las distancias de la Tierra al Sol en el perihelio y en el afelio.

23. La distancia de Plutón al Sol es de 4.43×10^9 km en el perihelio, y de 7.37×10^9 km en el afelio. Con los resultados del ejercicio 22, calcule la excentricidad de la órbita de Plutón.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

24. Distancia a un foco Cuando determinamos las ecuaciones polares de las cónicas, colocamos un foco en el polo. Es fácil calcular la distancia de ese foco a cualquier punto de la cónica. Explique la forma en que se obtiene esa distancia a partir de la ecuación polar.

25. Ecuaciones polares de órbitas Cuando un satélite describe una órbita en torno a la Tierra, su trayectoria es una elipse, y el centro de la Tierra está en uno de los focos. ¿Por qué los investigadores usan coordenadas polares, y no cartesianas, para rastrear la posición de los satélites? En este caso, es importante su respuesta del ejercicio 24.

9.8

ECUACIONES PARAMÉTRICAS

Hasta ahora hemos descrito a una curva mediante una ecuación, que cumplen las coordenadas de todos los puntos de esa curva. Por ejemplo, sabemos que la ecuación $y = x^2$ representa a una parábola en coordenadas cartesianas, y que $r = \sin \theta$ a un círculo en coordenadas polares. Ahora estudiaremos otro método para describir una curva en el plano, método que en muchos casos es más útil y natural que con las ecuaciones rectangulares o polares. En este método, las coordenadas x y y de los puntos en la curva se expresan por separado, como funciones de t , una variable adicional llamada **parámetro**:

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

A las anteriores se les llama **ecuaciones paramétricas** de la curva. Al sustituir un valor de t en cada ecuación se determinan las coordenadas de un punto (x, y) . Al variar t , el punto $(x, y) = (f(t), g(t))$ cambia de lugar y describe la curva. Si nos imaginamos que

t representa al tiempo, podremos imaginar que cuando t aumenta, hay una partícula en el punto $(x, y) = (f(t), g(t))$ que se mueve a lo largo de la curva.

EJEMPLO 1 ■ Trazo de una curva paramétrica

Trace la curva definida por las ecuaciones paramétricas

$$x = t^2 - 3t \quad y = t - 1$$

Elimine el parámetro t para obtener una sola ecuación para la curva en las variables x y y .

SOLUCIÓN Para cada valor de t se obtiene un punto en la curva. Por ejemplo, si $t = 0$, entonces $x = 0$ y $y = -1$, y el punto correspondiente es $(0, -1)$. En la figura 1 graficamos los puntos (x, y) calculados con los valores de t de acuerdo con la siguiente tabla:

t	x	y
-2	10	-3
-1	4	-2
0	0	-1
1	-2	0
2	-2	1
3	0	2
4	4	3
5	10	4

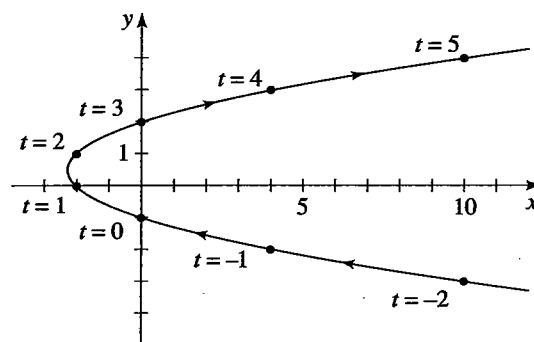


FIGURA 1

Cuando aumenta t , una partícula cuya posición está determinada por las ecuaciones paramétricas se mueve a lo largo de la curva, en dirección de las flechas. La curva parece ser una parábola. Lo confirmamos eliminando el parámetro t de las ecuaciones paramétricas, reduciéndolas a una sola ecuación como describiremos a continuación. Primero despejamos a t de la segunda ecuación, y obtenemos $t = y + 1$. Al sustituir esto en la primera ecuación, se obtiene

$$x = (y + 1)^2 - 3(y + 1) = y^2 - y - 2$$

Esta curva es la parábola $x = y^2 - y - 2$. ■

Vemos que habríamos obtenido la misma gráfica que la del ejemplo 1 con la parametrización

$$x = t^2 - t - 2 \quad y = t$$

porque los puntos de esta curva también satisfacen la ecuación $x = y^2 - y - 2$. Pero el mismo valor de t produce puntos distintos en la curva, con esas dos parametrizaciones. Por ejemplo, cuando $t = 0$, la partícula que describe la curva en la figura 1 está en $(0, -1)$, mientras que en la parametrización de las ecuaciones de arriba la partícula ya está en

$(-2, 0)$ cuando $t = 0$. Por consiguiente, una parametrización contiene más información que tan sólo la curva que se parametriza; también indica cómo se recorre la curva.

EJEMPLO 2 ■ Eliminación del parámetro

Describa y grafique la curva representada por las ecuaciones paramétricas

$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

SOLUCIÓN Para identificar la curva eliminamos el parámetro. Como $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, y como $x = \cos t$ y $y = \sin t$ para cada punto (x, y) en la curva, entonces

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

Esto quiere decir que todos los puntos de la curva satisfacen la ecuación $x^2 + y^2 = 1$, por lo que la gráfica es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Al aumentar t de 0 a 2π , el punto determinado por las ecuaciones paramétricas parte de $(1, 0)$ y se mueve en sentido contrario al de las manecillas del reloj, una vez en torno al círculo, como se ve en la figura 2. Vemos que se puede interpretar al parámetro t como el ángulo que se indica en la figura.

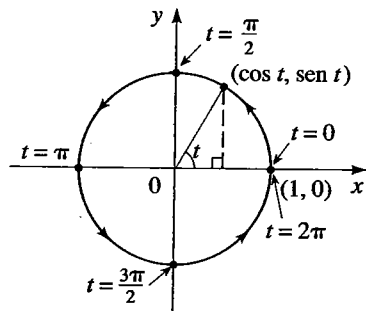


FIGURA 2

EJEMPLO 3 ■ Deducción de las ecuaciones paramétricas de una gráfica

Deduzca las ecuaciones paramétricas de la recta de pendiente 3 que pasa por el punto $(2, 6)$.

SOLUCIÓN Comenzamos en el punto $(2, 6)$, y nos movemos hacia arriba a la derecha, a lo largo de esta recta. Como la recta tiene pendiente 3, por cada unidad que recorremos hacia la derecha debemos movernos 3 unidades hacia arriba. En otras palabras, si aumentamos t unidades la abscisa, debemos aumentar simultáneamente $3t$ unidades la ordenada. Esto nos conduce a las ecuaciones paramétricas

$$x = 2 + t \quad y = 6 + 3t$$

Para confirmar que esas ecuaciones representan a la recta deseada, eliminaremos al parámetro. Despejamos a t en la primera ecuación y lo sustituimos en la segunda, para obtener

$$y = 6 + 3(x - 2) = 3x$$

Entonces, la forma simplificada (pendiente-ordenada al origen) de esta recta es $y = 3x$, que representa a una recta de pendiente 3 que pasa por $(2, 6)$, como se especificó. En la figura 3 vemos esta gráfica.

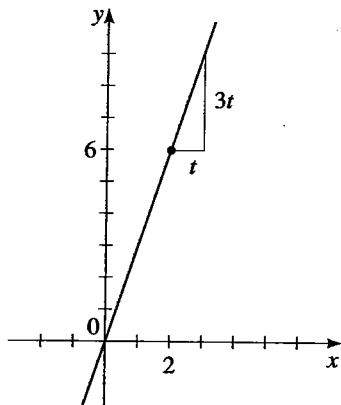


FIGURA 3

EJEMPLO 4 ■ Trazo de una curva paramétrica

Trace la curva cuyas ecuaciones paramétricas son

$$x = \sin t \quad y = 2 - \cos^2 t$$

SOLUCIÓN Para eliminar el parámetro aplicamos primero la identidad trigonométrica $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$, y la segunda ecuación cambia a

$$y = 2 - \cos^2 t = 2 - (1 - \sin^2 t) = 1 + \sin^2 t$$

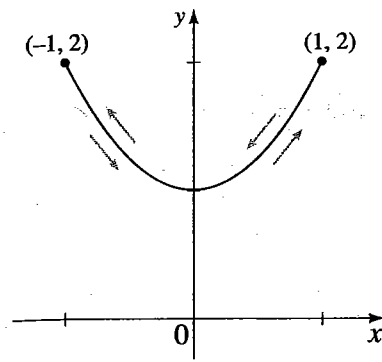


FIGURA 4

Ahora sustituimos a $\sin t = x$ de la primera ecuación, para obtener

$$y = 1 + x^2$$

por lo que el punto (x, y) describe la parábola $y = 1 + x^2$. Sin embargo, como $-1 \leq \sin t \leq 1$, entonces $-1 \leq x \leq 1$, y las ecuaciones paramétricas sólo representan a la parte de la parábola que está entre $x = -1$ y $x = 1$. Ya que $\sin t$ es una función periódica, el punto $(x, y) = (\sin t, 2 - \cos^2 t)$ se mueve yendo y viniendo una cantidad infinita de veces a lo largo de la parábola, entre los puntos $(-1, 2)$ y $(1, 2)$, como se indica en la figura 4. ■

EJEMPLO 5 ■ Ecuaciones paramétricas de la cicloide

Al rodar un círculo por una recta, la curva que describe un punto fijo P en la circunferencia del círculo se llama **cicloide** (véase la figura 5). Si el círculo tiene radio a y rueda a lo largo del eje x , y si el punto P parte del origen, deducir las ecuaciones paramétricas de la cicloide.

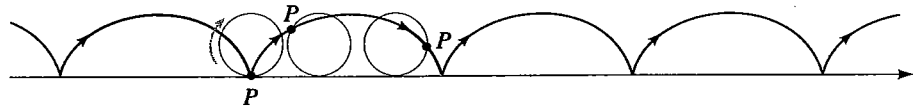


FIGURA 5

SOLUCIÓN La figura 6 muestra al círculo y al punto P , después de rodar el círculo un ángulo θ (en radianes). La distancia $d(O, T)$ que ha rodado el círculo debe ser igual que la longitud del arco PT que, según la fórmula de la longitud de un arco, es igual a $a\theta$ (véase la sección 6.1). Esto quiere decir que el centro del círculo es $C(a\theta, a)$.

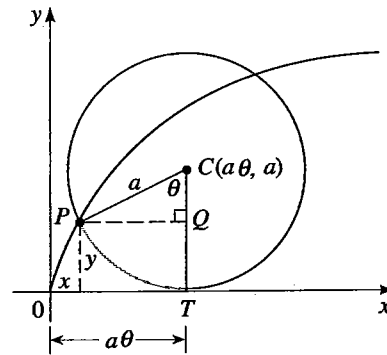


FIGURA 6

Sean (x, y) las coordenadas de P . Entonces, de acuerdo con la figura 6 (que representa el caso en que $0 < \theta < \pi/2$), vemos que

$$x = d(O, T) - d(P, Q) = a\theta - a \sin \theta = a(\theta - \sin \theta)$$

$$y = d(T, C) - d(Q, C) = a - a \cos \theta = a(1 - \cos \theta)$$

y las ecuaciones paramétricas de la cicloide son

$$x = a(\theta - \sin \theta) \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

■

La cicloide tiene varias propiedades físicas interesantes. Es la “curva de descenso más rápido” en el sentido siguiente. Elijamos dos puntos P y Q que no estén uno directamente arriba (o abajo) del otro, y unámoslos con un alambre. Supongamos que una cuenta se desliza por el alambre bajo la influencia de la gravedad, sin tener en cuenta la fricción. De todas las formas posibles en que se puede amoldar un alambre, la cuenta se deslizará de P a Q con máxima rapidez cuando la forma sea la mitad de un arco de cicloide invertida (véase la figura 7). También, la cicloide es la “curva de descenso igual”, en el sentido que no importa dónde se coloque una cuenta B en un alambre en forma de cicloide, tarda el mismo tiempo en deslizarse hasta el extremo inferior (véase la figura 8). Estas propiedades de la cicloide, bastante sorprendentes, fueron demostradas, mediante el cálculo, por varios matemáticos y físicos del siglo XVII, como Johann Bernoulli, Blaise Pascal y Christian Huygens.

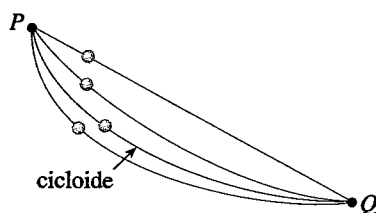


FIGURA 7

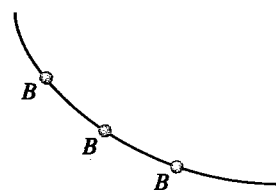


FIGURA 8



USO DE DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN PARA TRAZAR CURVAS PARAMÉTRICAS

La mayor parte de las calculadoras gráficas y de los programas de cómputo para gráficas se pueden emplear para graficar ecuaciones paramétricas. Son muy útiles para trazar curvas complicadas, como la de la figura 9.

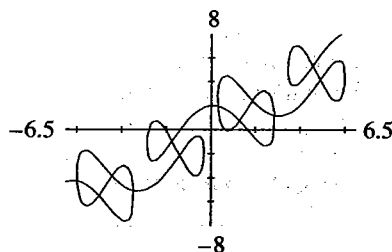


FIGURA 9

$$x = t + 2 \sin 2t, y = t + 2 \cos 5t$$

EJEMPLO 6 ■ Trazado de curvas paramétricas

Use un dispositivo graficador para trazar las siguientes curvas paramétricas. Describir sus semejanzas y diferencias.

(a) $x = \sin 2t$
 $y = 2 \cos t$

(b) $x = \sin 3t$
 $y = 2 \cos t$

SOLUCIÓN En las partes (a) y (b), la gráfica estará dentro del rectángulo determinado por $-1 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 2$, porque el seno y el coseno de cualquier número están entre -1 y 1 . Por consiguiente, usamos el rectángulo de visualización $[-1.5, 1.5]$ por $[-2.5, 2.5]$.

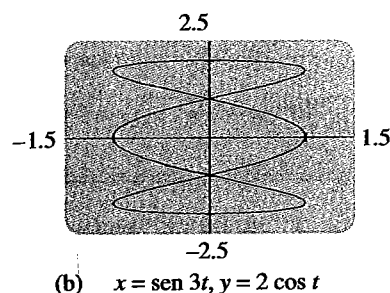
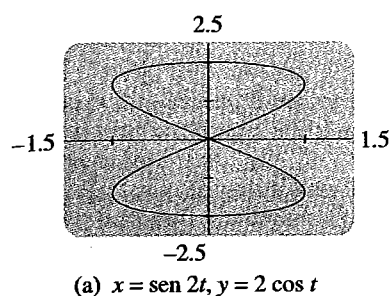


FIGURA 10

- (a) Como $2 \cos t$ es periódica, y su periodo es 2π , y ya que el periodo de $\text{sen } 2t$ es π , si dejamos que t varíe en el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ se obtiene la gráfica completa, que se ve en la figura 10(a).
- (b) De nuevo, al dejar que t tiene valores entre 0 y 2π se obtiene la gráfica completa, que se ve en la figura 10(b).

Ambas gráficas son *curvas cerradas*, es decir, que forman bucles con el mismo punto inicial y punto final; también, ambas gráficas se cruzan. Sin embargo, la de la figura 10(a) tiene dos bucles, como el número 8, mientras que la de la figura 10(b) tiene 3 bucles.

Las curvas que se obtuvieron en el ejemplo 6 se llaman figuras de Lissajous. Una **figura de Lissajous** es la gráfica de un par de ecuaciones paramétricas de la forma

$$x = A \text{ sen } \omega_1 t \quad y = B \cos \omega_2 t$$

en donde A, B, ω_1 y ω_2 son constantes reales. En vista de que $\text{sen } \omega_1 t$ y $\cos \omega_2 t$ quedan entre -1 y 1 , una figura de Lissajous estará dentro del rectángulo determinado por $-A \leq x \leq A, -B \leq y \leq B$. Aprovechamos esto para escoger un rectángulo de visualización al graficar una figura de Lissajous, como en el ejemplo 6.

Recordemos, de la sección 9.6, que las coordenadas cartesianas (x, y) y las coordenadas polares (r, θ) se relacionan mediante las ecuaciones $x = r \cos \theta, y = r \text{ sen } \theta$. Por consiguiente, podremos graficar la ecuación polar $r = f(\theta)$ cambiándola a la forma paramétrica como sigue:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta \\ y &= r \text{ sen } \theta = f(\theta) \text{ sen } \theta \end{aligned} \quad \text{Ya que } r = f(\theta)$$

Si sustituimos a θ por la variable paramétrica acostumbrada t , llegamos al siguiente resultado:

ECUACIONES POLARES EN FORMA PARAMÉTRICA

La gráfica de la ecuación polar $r = f(\theta)$ es igual que la de las ecuaciones paramétricas

$$x = f(t) \cos t \quad y = f(t) \text{ sen } t$$

EJEMPLO 7 ■ Forma paramétrica de una ecuación polar

Se tiene la ecuación polar $r = \ln \theta, 1 \leq \theta \leq 10\pi$.

- (a) Exprésela en forma paramétrica.
- (b) Trace la gráfica de las ecuaciones paramétricas de la parte (a).

SOLUCIÓN

- (a) La ecuación polar dada equivale a las ecuaciones paramétricas

$$x = \ln t \cos t \quad y = \ln t \text{ sen } t$$

- (b) Ya que $\ln 10\pi \approx 3.45$, usaremos el rectángulo de visualización $[-3.5, 3.5]$ por

$[-3.5, 3.5]$ y dejaremos que t varíe de 1 a $10\pi \approx 31.42$. La gráfica resultante se ve en la figura 11, y se llama *espiral logarítmica*.

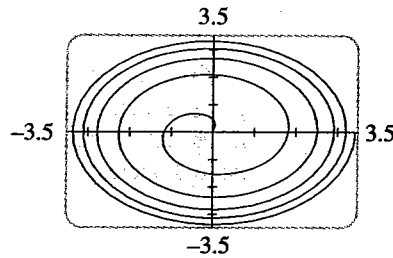


FIGURA 11

$$x = \ln t \cos t, y = \ln t \sin t$$

9.8

9.8 EJERCICIOS

1-22 ■ (a) Trace la curva representada por las ecuaciones paramétricas. (b) Deduzca una ecuación de la curva en coordenadas rectangulares, eliminando el parámetro.

1. $x = 2t, y = t + 6$

2. $x = 6t - 4, y = 3t, t \geq 0$

3. $x = t^2, y = t - 2, 2 \leq t \leq 4$

4. $x = 2t + 1, y = (t + \frac{1}{2})^2$

5. $x = \sqrt{t}, y = 1 - t$

6. $x = t^2, y = t^4 + 1$

7. $x = \frac{1}{t}, y = t + 1$

8. $x = t + 1, y = \frac{1}{t + 1}$

9. $x = 4t^2, y = 8t^3$

10. $x = |t|, y = |1 - |t||$

11. $x = 2 \sin t, y = 2 \cos t, 0 \leq t \leq \pi$

12. $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

13. $x = \sin^2 t, y = \sin^4 t$

14. $x = \sin^2 t, y = \cos t$

15. $x = \cos t, y = \cos 2t$

16. $x = \cos 2t, y = \sin 2t$

17. $x = \sec t, y = \tan t, 0 \leq t < \pi/2$

18. $x = \cot t, y = \csc t, 0 < t < \pi$

19. $x = e^t, y = e^{-t}$

20. $x = e^{2t}, y = e^t, t \geq 0$

21. $x = \cos^2 t, y = \sin^2 t$

22. $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$

23-26 ■ Deduzca ecuaciones paramétricas de la recta cuyas propiedades se describen.

23. Pendiente $\frac{1}{2}$, pasa por $(4, -1)$.

24. Pendiente -2 , pasa por $(-10, -20)$.

25. Pasa por $(6, 7)$ y $(7, 8)$.

26. Pasa por $(12, 7)$ y por el origen.

27. Deduzca las ecuaciones paramétricas del círculo $x^2 + y^2 = a^2$.

28. Deduzca ecuaciones paramétricas de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

29. Demuestre, eliminando al parámetro θ , que las siguientes ecuaciones paramétricas representan a una hipérbola:

$$x = a \tan \theta \quad y = b \sec \theta$$

30. Demuestre que las siguientes ecuaciones paramétricas representan a una parte de la hipérbola del ejercicio 29:

$$x = a\sqrt{t} \quad y = b\sqrt{t+1}$$

31-34 ■ Trace la curva determinada por las ecuaciones paramétricas.

31. $x = t \cos t, y = t \sin t, t \geq 0$

32. $x = \sin t, y = \sin 2t$

33. $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

34. $x = \cot t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi$

35. Si se dispara un proyectil con rapidez inicial de v_0 pies/s, apuntando en un ángulo α sobre la horizontal, la posición del proyectil a los t segundos se determina con las ecuaciones paramétricas

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - 16t^2$$

(donde x y y están expresados en pies). Muestre que la

trayectoria del proyectil es una parábola, eliminando el parámetro t .

36. Acerca del ejercicio 35, suponga que un rifle dispara una bala al aire, con una rapidez inicial de 2048 pies/s, apuntando a 30° sobre la horizontal.

- (a) ¿Cuántos segundos tardará la bala en llegar al suelo?
 (b) ¿A qué distancia llegará la bala al suelo?
 (c) ¿Cuál es la altura máxima a la que llega la bala?

37-42 ■ Use un dispositivo graficador para trazar la curva representada por cada par de ecuaciones paramétricas.

37. $x = \sin t, \quad y = 2 \cos 3t$

38. $x = 2 \sin t, \quad y = \cos 4t$

39. $x = 3 \sin 5t, \quad y = 5 \cos 3t$

40. $x = \sin 4t, \quad y = \cos 3t$

41. $x = \sin(\cos t), \quad y = \cos(t^{3/2}), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

42. $x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t$

43-46 ■ (a) Expresé la ecuación polar en forma paramétrica.
 (b) Use un dispositivo graficador para trazar las ecuaciones paramétricas que dedujo en la parte (a).

43. $r = e^{\theta/12}, \quad 0 \leq \theta \leq 4\pi$

44. $r = \sin \theta + 2 \cos \theta$

45. $r = \frac{4}{2 - \cos \theta}$

46. $r = 2^{\sin \theta}$

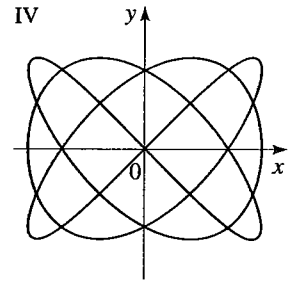
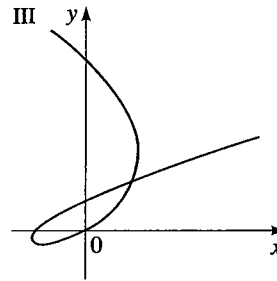
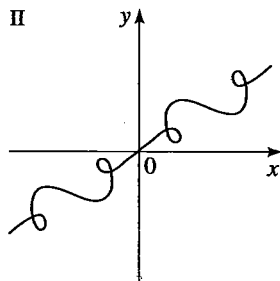
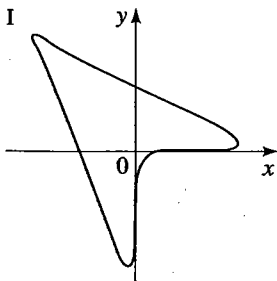
47-50 ■ Defina la correspondencia entre las ecuaciones paramétricas y las gráficas I-IV. Explique los argumentos de sus respuestas.

47. $x = t^3 - 2t, \quad y = t^2 - t$

48. $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

49. $x = t + \sin 2t, \quad y = t + \sin 3t$

50. $x = \sin(t + \sin t), \quad y = \cos(t + \cos t)$



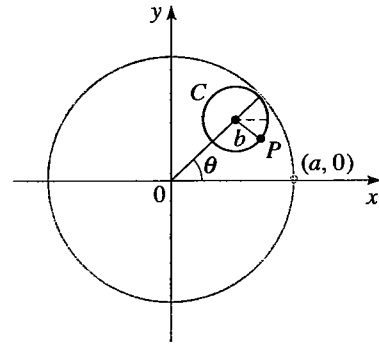
51. Suponga que en el ejemplo 5 el punto P que describe la curva no está en la orilla del círculo, sino en un punto fijo dentro del círculo, a una distancia b del centro (siendo $b < a$). La curva que describe P se llama **cicloide acortada** (o **trocoide acortada**). Muestre que las ecuaciones paramétricas de la trocoide son

$$x = a\theta - b \sin \theta \quad y = a - b \cos \theta$$

Trace la gráfica.

52. En el ejercicio 51, si el punto P está fuera del círculo, a la distancia b del centro (siendo $b > a$), la curva que describe P se llama **cicloide alargada** (o **trocoide alargada**). Demuestre que las ecuaciones paramétricas de la cicloide alargada son iguales que las de la cicloide acortada, y trace la gráfica para el caso en que $a = 1$ y $b = 2$.

53. Un círculo C de radio b rueda en el interior de un círculo mayor de radio a , centrado en el origen. Sea P un punto del círculo menor, cuya posición inicial en el punto $(a, 0)$ se ve en la figura de abajo. La curva que describe P se llama **hipocicloide**.



- (a) Demuestre que las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide son

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$

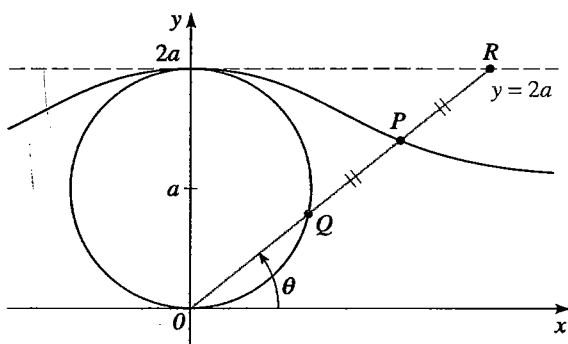
$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$

- (b) Si $a = 4b$, la hipocicloide se llama **astroide**. Demuestre que en este caso, las ecuaciones paramétricas se pueden reducir a

$$x = a \cos^3 \theta \quad y = a \sin^3 \theta$$

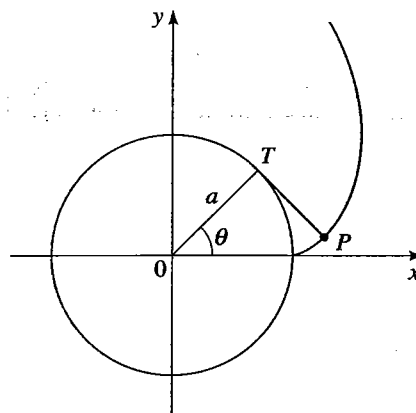
Trace la curva y elimine el parámetro para obtener una ecuación de la astroide en coordenadas cartesianas.

54. Si el círculo C del ejercicio 53 rueda en el *exterior* del círculo mayor, la curva que describe P se llama **epicicloide**. Deduzca ecuaciones paramétricas para esa curva.
55. En la figura de abajo, el círculo de radio a está fijo y, para cada θ , el punto P está en la mitad del segmento QR . La curva descrita por P , para $0 < \theta < \pi$ se llama **arco largo**. Deduzca ecuaciones paramétricas para esa curva.



56. Un cordón se enrolla en un círculo, con un lápiz atado a su extremo; después se desenrolla manteniéndolo tirante. La curva que describe el punto P (el lápiz) en el extremo del cordón se llama **evolvente**, como se ve en la figura siguiente. Si el círculo tiene radio a y está centrado en el origen, y si la posición inicial de P es $(a, 0)$, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la evolvente, en función del parámetro θ son

$$x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta) \quad y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$$



57. Elimine el parámetro θ en las ecuaciones paramétricas del cicloide (ejemplo 5) con el fin de encontrar una ecuación coordenada cartesiana de la sección de la curva dada por $0 \leq \theta \leq \pi$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

58. Más información en las ecuaciones paramétricas En esta sección dijimos que las ecuaciones paramétricas contienen más información que tan sólo la forma de una curva. Escriba un párrafo que explique esa afirmación. Incluya el siguiente ejemplo y sus respuestas a las siguientes preguntas. La posición de una partícula se describe con las ecuaciones paramétricas

$$x = \sin t \quad y = \cos t$$

en donde t representa al tiempo. Se sabe que la partícula se mueve en un círculo.

- (a) ¿Cuánto tarda la partícula en recorrer una vez el círculo? Deduzca ecuaciones paramétricas para que se mueva en el círculo al doble de velocidad.
- (b) La partícula, ¿se mueve en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario en el círculo? Deduzca ecuaciones paramétricas para el caso en que se mueva en dirección contraria en el círculo.

9 REPASO

REVISIÓN DE CONCEPTOS

1. (a) Cite la definición geométrica de una parábola. ¿Qué son el foco y la directriz de la parábola?
- (b) Trace la parábola $x^2 = 4py$ para el caso $p > 0$. Identifique en su diagrama el vértice, el foco y la directriz. ¿Qué sucede si $p < 0$?
- (c) Trace la parábola $y^2 = 4px$, junto con su vértice, foco y directriz, para el caso $p > 0$. ¿Qué sucede si $p < 0$?

2. (a) Cite la definición geométrica de una elipse. ¿Qué son los focos de la elipse?
- (b) Para la elipse cuya ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

donde $a > b > 0$, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices y los focos? ¿Cuáles son los ejes mayor y menor? Ilustre su explicación con una gráfica.

- (c) Dé una expresión de la excentricidad de la elipse de la parte (b).
 - (d) Escriba la ecuación de una elipse con los focos en el eje y .
3. (a) Cite la definición geométrica de una hipérbola. ¿Qué son los focos de la hipérbola?
 - (b) Para la hipérbola cuya ecuación es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

¿cuáles son las coordenadas de los vértices y los focos? ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas? ¿Qué es el eje transversal? Ilustre su explicación con una gráfica.

- (c) Escriba la ecuación de una hipérbola con focos en el eje y .
- (d) ¿Qué pasos se siguen para trazar una hipérbola, dada su ecuación?

4. Suponga que h y k son números positivos. ¿Cuál es el efecto que tiene lo siguiente sobre la gráfica de una ecuación en x y y si
 - (a) x se reemplaza por $x - h$? ¿Y por $x + h$?
 - (b) y se reemplaza por $y - k$? ¿Y por $y + k$?

5. ¿Cómo se puede decir si la siguiente cónica no degenerada es una parábola, una elipse o una hipérbola?

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

6. Suponga que los ejes x y y se giran un ángulo agudo ϕ para obtener los ejes X y Y . Escriba ecuaciones que relacionen las coordenadas (x, y) y (X, Y) de un punto en el plano xy y en el plano XY , respectivamente.

7. (a) ¿Cómo elimina usted el término en xy en esta ecuación?

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- (b) ¿Cuál es el discriminante de la cónica en la parte (a)? ¿Cómo puede usar el discriminante para determinar si la cónica es una parábola, una elipse o una hipérbola?

8. (a) Describa cómo se representa en coordenadas polares la posición de un punto en el plano.
- (b) ¿Qué ecuaciones usa usted para pasar de coordenadas polares a rectangulares?
- (c) ¿Qué ecuaciones usa usted para pasar de coordenadas rectangulares a polares?

9. (a) Escriba ecuaciones polares que representen una cónica con excentricidad e .
- (b) ¿Para qué valores de e la cónica es una elipse? ¿y una hipérbola? ¿y una parábola?

10. ¿Cómo traza usted una curva cuyas ecuaciones paramétricas son $x = f(t)$, $y = g(t)$?

EJERCICIOS

1-4 ■ Determine el vértice, el foco y la ecuación de la directriz de la parábola, y trace la gráfica.

1. $x^2 + 8y = 0$

2. $2x - y^2 = 0$

3. $x - y^2 + 4y - 2 = 0$

4. $2x^2 + 6x + 5y + 10 = 0$

5-8 ■ Determine el centro, los vértices, los focos y las longitudes de los ejes mayor y menor de la elipse, y trace su gráfica.

5. $x^2 + 4y^2 = 16$

6. $9x^2 + 4y^2 = 1$

7. $4x^2 + 9y^2 = 36y$

8. $2x^2 + y^2 = 2 + 4(x - y)$

9-12 ■ Determine el centro, los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas de cada hipérbola, y trace su gráfica.

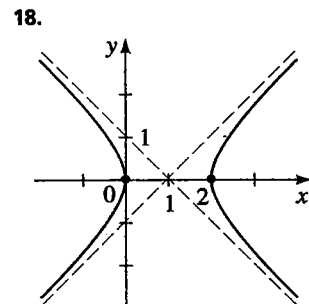
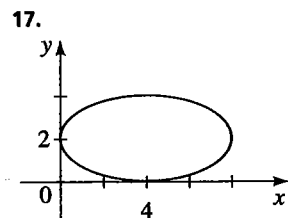
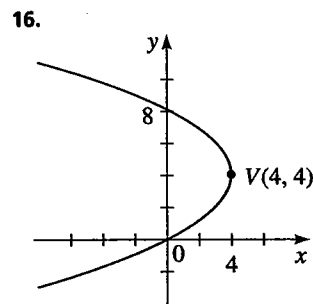
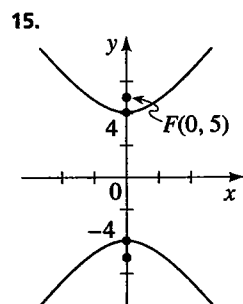
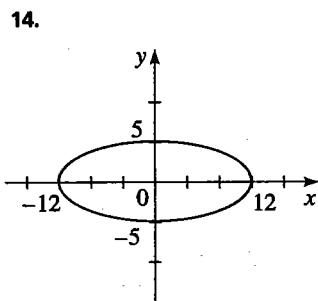
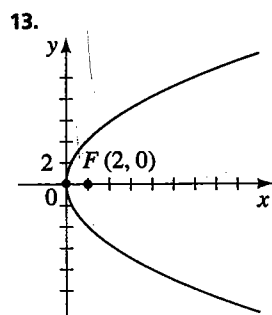
9. $x^2 - 2y^2 = 16$

10. $x^2 - 4y^2 + 16 = 0$

11. $9y^2 + 18y = x^2 + 6x + 18$

12. $y^2 = x^2 + 6y$

13-18 ■ Deduzca una ecuación de la cónica correspondiente a cada gráfica.



19-30 ■ Determine el tipo de curva representada por la ecuación. Determine los focos y los vértices (si los hay) y trace la gráfica.

19. $\frac{x^2}{12} + y = 1$

20. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{144} = \frac{y}{12}$

21. $x^2 - y^2 + 144 = 0$

22. $x^2 + 6x = 9y^2$

23. $4x^2 + y^2 = 8(x + y)$

24. $3x^2 - 6(x + y) = 10$

25. $x = y^2 - 16y$

26. $2x^2 + 4 = 4x + y^2$

27. $2x^2 - 12x + y^2 + 6y + 26 = 0$

28. $36x^2 - 4y^2 - 36x - 8y = 31$

29. $9x^2 + 8y^2 - 15x + 8y + 27 = 0$

30. $x^2 + 4y^2 = 4x + 8$

31-38 ■ Deduzca una ecuación de la sección cónica cuyas propiedades se describen.

31. Parábola con foco $F(0, 1)$ y directriz $y = -1$

32. La elipse con centro $C(0, 4)$, focos $F_1(0, 0)$ y $F_2(0, 8)$, con eje mayor de longitud 10

33. La hipérbola con vértices $V(0, \pm 2)$ y asíntotas $y = \pm \frac{1}{2}x$

34. La hipérbola con centro $C(2, 4)$, focos $F_1(2, 1)$ y $F_2(2, 7)$ y vértices $V_1(2, 6)$ y $V_2(2, 2)$

35. La elipse con focos $F_1(1, 1)$ y $F_2(1, 3)$ y con un vértice en el eje x

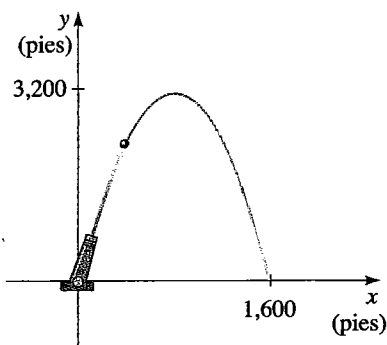
36. La parábola con vértice $V(5, 5)$ y directriz en el eje y

37. La elipse con vértices $V_1(7, 12)$ y $V_2(7, -8)$, que pasa por el punto $P(1, 8)$

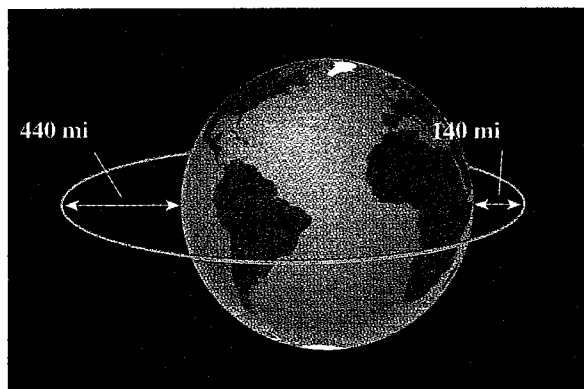
38. La parábola con vértice $V(-1, 0)$ y eje de simetría horizontal, y que cruza el eje y en $y = 2$

39. Un cañón dispara una bala, como se ve en la figura siguiente. La trayectoria de la bala es una parábola con vértice en el punto más alto de la trayectoria. Si la bala llega al suelo a 1,600 pies del cañón, y si la altura máxima de su trayectoria

es 3,200 sobre el piso, deduzca una ecuación de la trayectoria. Coloque el origen en el lugar del cañón.



40. Un satélite describe una órbita elíptica en torno a la Tierra, con uno de los focos en el centro de la Tierra. La altura del satélite sobre la superficie varía entre 140 mi y 440 mi. Suponga que la Tierra es una esfera con 3,960 mi de radio. Deduzca una ecuación de la trayectoria del satélite, con el origen en el centro de la Tierra.



41. La trayectoria de la Tierra en torno al Sol es una elipse, y el Sol está en uno de los focos. El eje mayor de la elipse mide 186,000 000 mi, y la excentricidad es 0.017. Calcule la distancia de la Tierra al Sol cuando ésta se encuentra (a) más cercana al Sol, y (b) más alejada del Sol.
42. Un barco está a 40 mi, de una costa recta. En esa costa están las estaciones LORAN A y B con una separación de 300 mi. De acuerdo con las señales LORAN, el capitán determina que su barco está 80 mi, más cerca de A que de B. Calcule la ubicación del barco. (Ponga A y B en el eje y, y el eje x a la mitad entre ellas. Calcule la ordenada y la abscisa del barco.)

43. (a) Trace gráficas de la siguiente familia de elipses, para $k = 1, 2, 4$ y 8 .

$$\frac{x^2}{16 + k^2} + \frac{y^2}{k^2} = 1$$

- (b) Demuestre que todas las elipses de la parte (a) tienen los mismos focos.

44. (a) Trace las gráficas de la siguiente familia de parábolas, para $k = \frac{1}{2}, 1, 2$ y 4 .

$$y = kx^2$$

- (b) Determine la posición de los focos de esas parábolas.
(c) ¿Cómo cambia la posición del foco cuando aumenta k ?

45-48 ■ (a) Use el discriminante para determinar si la gráfica de la ecuación es una parábola, una elipse o una hipérbola. (b) Haga una rotación de ejes para eliminar el término xy . (c) Trace la gráfica.

45. $x^2 + 4xy + y^2 = 1$

46. $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 8x + 8y - 8 = 0$

47. $7x^2 - 6\sqrt{3}xy + 13y^2 - 4\sqrt{3}x - 4y = 0$

48. $9x^2 + 24xy + 16y^2 = 25$

49-56 ■ (a) Trace la gráfica de la ecuación polar. (b) Exprese la ecuación en coordenadas cartesianas.

49. $r = 3 + 3 \cos \theta$

50. $r = 3 \sin \theta$

51. $r = 2 \sin 2\theta$

52. $r = 4 \cos 3\theta$

53. $r^2 = \sec 2\theta$

54. $r^2 = 4 \sin 2\theta$

55. $r = \sin \theta + \cos \theta$

56. $r = \frac{4}{2 + \cos \theta}$

57-60 ■ Con un dispositivo graficador trace la curva de la ecuación polar. Defina el dominio de θ para asegurarse de obtener toda la gráfica.

57. $r = \cos(\theta/3)$

58. $r = \sin(9\theta/4)$

59. $r = 1 + 4 \cos(\theta/3)$

60. $r = \theta \sin \theta$

61-64 ■ (a) Calcule la excentricidad e identifique la cónica. (b) Trace la gráfica e identifique los vértices.

61. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$

62. $r = \frac{2}{1 + 2 \sin \theta}$

63. $r = \frac{4}{1 + 2 \sin \theta}$

64. $r = \frac{12}{1 - 4 \cos \theta}$

65-68 ■ Trace la curva paramétrica y elimine el parámetro para llegar a una ecuación, en coordenadas rectangulares, que satisfagan todos los puntos de la curva.

65. $x = 1 - t^2$, $y = 1 + t$

66. $x = t^2 - 1$, $y = t^2 + 1$

67. $x = 1 + \cos t$, $y = 1 - \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/2$

68. $x = \frac{1}{t} + 2$, $y = \frac{2}{t^2}$, $0 < t \leq 2$

69-70 ■ Con un dispositivo graficador trace cada curva paramétrica.

69. $x = \cos 2t$, $y = \sin 3t$

70. $x = \sin(t + \cos 2t)$, $y = \cos(t + \sin 3t)$

71. Las curvas C , D , E y F se definen paramétricamente como sigue, y el parámetro t toma todos los valores reales, a menos que se diga otra cosa.

$C: x = t$, $y = t^2$

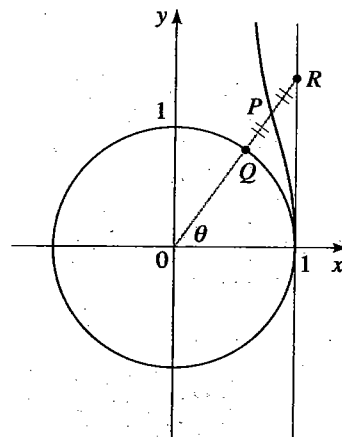
$D: x = \sqrt{t}$, $y = t$, $t \geq 0$

$E: x = \sin t$, $y = 1 - \cos^2 t$

$F: x = e^t$, $y = e^{2t}$

- (a) Demuestre que los puntos en las 4 curvas satisfacen la misma ecuación en coordenadas cartesianas.
(b) Trace la gráfica de cada curva y explique en qué difieren las curvas.

72. En la figura, el punto P es el punto medio del segmento QR , y $0 \leq \theta < \pi/2$. Con θ como parámetro, deduzca una representación paramétrica de la curva que describe P .

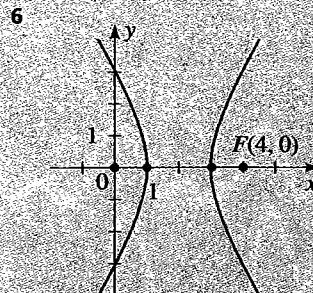
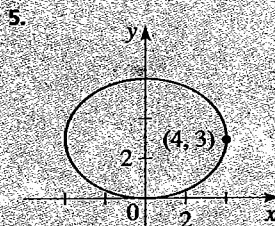
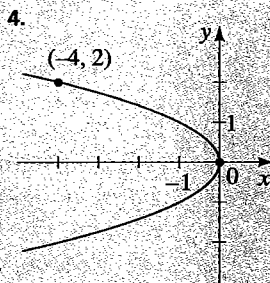


1. Determine el foco y la ecuación de la directriz de la parábola $x^2 = -12y$ y trace su gráfica.

2. Determine los vértices, los focos y las longitudes de los ejes mayor y menor de la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. A continuación trace su gráfica.

3. Determine los vértices, focos y ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$. A continuación trace su gráfica.

4-6 ■ Deduzca una ecuación de la cónica cuya gráfica se presenta.



7-9 ■ Trace la gráfica de la ecuación.

7. $16x^2 + 36y^2 - 96x + 36y + 9 = 0$

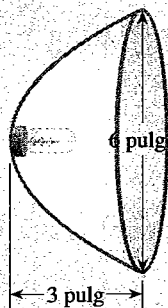
8. $9x^2 - 8y^2 + 36x + 64y = 92$

9. $2x + y^2 + 8y + 8 = 0$

10. Deduzca una ecuación de la hipérbola cuyos focos están en $(0, \pm 5)$ y cuyas asíntotas son $y = \pm(\frac{3}{4})x$.

11. Deduzca una ecuación de la parábola con foco en $(2, 4)$ y cuya directriz está en el eje x .

12. Un reflector parabólico de un faro de coche tiene una forma cóncava de 6 pulgadas de diámetro en su borde y 3 pulgadas de profundidad, como se ve en la figura de la izquierda. ¿A qué distancia del vértice debe colocarse el filamento del bulbo para que esté en el foco?



13. (a) Use el discriminante para determinar si la gráfica de esta ecuación es una parábola, una elipse o una hipérbola:

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 = 18$$

(b) Rote los ejes para eliminar el término xy de la ecuación.

(c) Trace la gráfica de la ecuación.

(d) Calcule las coordenadas de los vértices de esta cónica, en el sistema coordenado xy .

14. Grafique la ecuación polar $r = 2 + \cos \theta$.

15. Convierta la ecuación polar $r = 2 \cos \theta - 4 \sin \theta$ a coordenadas cartesianas e identifique la gráfica.

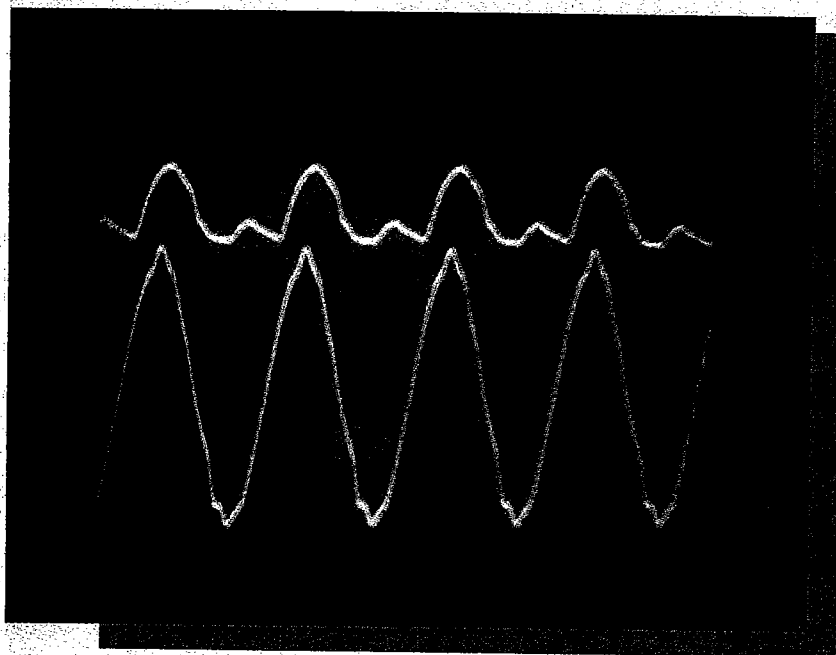
16. (a) Trace la gráfica de la curva paramétrica

$$x = 3 \sin \theta + 3 \quad y = 2 \cos \theta \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

(b) Elimine el parámetro θ para obtener una ecuación de esa curva en coordenadas rectangulares.

10

LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES



El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical representa el voltaje; mientras que el eje horizontal representa el tiempo. El estudio de la función registrada surge de la aplicación del concepto matemático de continuidad.

Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad.

LAO-TSÉ

10.1 LÍMITE

Consideremos las gráficas que aparecen en la columna lateral:

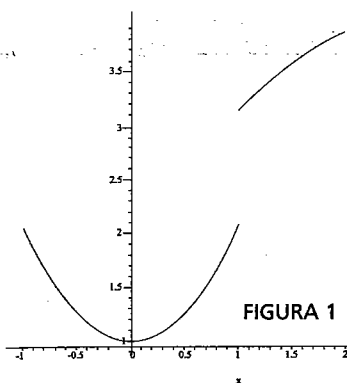


FIGURA 1

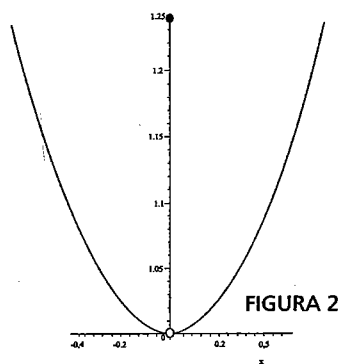


FIGURA 2

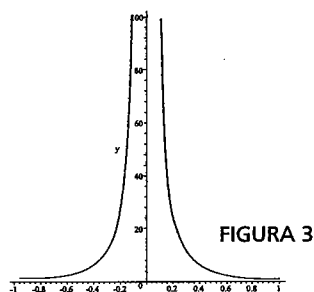


FIGURA 3

Al observar estas funciones, todas tienen en común el hecho de que su gráfica se *interrompe* para algún valor de x . Es decir, su gráfica se *quiebra* cuando hacemos variar x de un sentido al otro. ¿Cómo definir este concepto matemáticamente? Si miramos con cuidado podemos ver que en la figura 1, el gráfico se interrumpe en $x = 1$, es decir, la función tiene un salto en $x = 1$; lo mismo ocurre en la figura 2, la gráfica se interrumpe en el punto $x = 0$, pero esta vez sin dar un salto. Finalmente, en la figura 3 la gráfica para los reales positivos no se quiebra y para los reales negativos tampoco, pero para $x = 0$ vemos que la función se interrumpe.

Ahora bien, analicemos estas observaciones. En el primer caso, cuando x se acerca a 1 por la derecha, las imágenes se acercan a 3, pero cuando x se acerca a 1 por la izquierda, las imágenes se acercan a 2. Éste es el salto descrito anteriormente. Esto no ocurre en el segundo ejemplo ya que cuando x se acerca a 0, independientemente del lado por el cual lo haga, las imágenes se aproximan a 1 aunque la función en cero es 1.25. Éste es el porqué se produce la discontinuidad. Por último, en el tercer gráfico vemos que cuando x tiende a 0 sus imágenes tienden a ser muy grandes.

De lo dicho en el párrafo anterior, podemos deducir que un aspecto importante para definir la continuidad de una función pasa por entender bien la idea de *acercarse a* y el comprender cómo se comporta una función cuando se acerca a cierto valor.

Si consideramos el punto $(0,0)$ del plano cartesiano, acercarse a él podrá ser de infinitas maneras, como se observa en la figura 4, pero si pensamos en el punto 0 en la recta, el acercarse a él sólo es posible en dos sentidos, como lo muestra la figura 5.

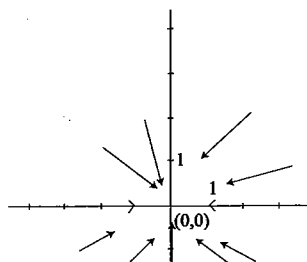


FIGURA 4

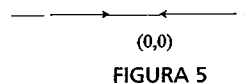


FIGURA 5

La primera manera natural para entender la idea de acercarse a un punto está dada por el concepto de *límite*. En este caso nos concentraremos en entender dicho concepto en una dimensión; es decir que, como lo muestra la figura 5, son esencialmente dos direcciones, por la derecha y por la izquierda. Hasta ahora hemos definido límite para sucesiones que pueden ser consideradas como funciones de los naturales a los reales. Sin embargo, este concepto se puede definir para funciones reales, como se hará en este capítulo. Más aun, es quizás el concepto de límite uno de los más importantes y fascinantes en toda la matemática.

Volviendo a los ejemplos iniciales, intuitivamente la palabra *continuidad* nos hace referencia a que cierta cosa, elemento, expresión, modelo, etcétera, no tiene interrupciones en su desarrollo. A pesar de esta naturalidad, este concepto no fue formalizado sino hasta el siglo XVIII, con la ayuda de los límites, y fue un gran aporte a la matemática moderna y al desarrollo de las ciencias en general.

LÍMITES DE FUNCIONES

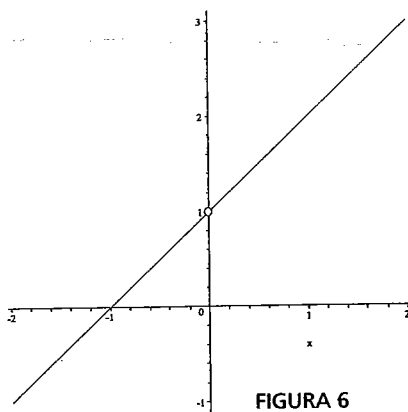


FIGURA 6

Conocemos el concepto y la definición formal de límite de sucesiones, las cuales, como ya hemos dicho, pueden ser consideradas como funciones de los números naturales a los reales. A partir de esto, la idea natural de lo que es el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es que a medida que x se acerca a x_0 , $f(x)$ se acerca a algún valor. O sea, intuitivamente $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ significa que $f(x)$ está arbitrariamente cerca de l si x está cerca de x_0 . Por ejemplo, en la figura 2, $f(x)$ está cada vez más cerca de 1 a medida que x se acerca a 0, es decir, intuitivamente su límite cuando x tiende a 0 es uno.

Otro ejemplo: Consideremos $f(x) = (x^2 + x)/x$ que no está definida para $x = 0$ ya que el denominador se anula. Graficando esta función podemos ver que a medida que x se acerca a 0, tanto por la derecha como por la izquierda, $f(x)$ se acerca a 1.

Esto queda en evidencia teniendo en cuenta que para $x \neq 0$, cercanos a 0 se tiene, factorizando por x , que $f(x) = \frac{x^2 + x}{x} = x + 1$, o sea, claramente $f(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$. Esta idea intuitiva se formaliza con la siguiente definición.

■ **Definición 1** Sea $f(x)$ una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe δ tal que $|f(x) - l| < \varepsilon$, cuando

El lector debe entender que esta definición, aun cuando es un poco complicada de entender en un principio, es muy natural una vez que se han visto algunos ejemplos. En efecto, al igual que en sucesiones, esto significa que para cualquier intervalo centrado en l de radio $\varepsilon > 0$, debe existir un intervalo centrado en x_0 de radio δ tal que para todos los puntos de dicho intervalo, la imagen de cada uno de ellos bajo f está dentro del intervalo de radio ε de l .

Otro aspecto de relevancia para entender la definición se refiere al punto x_0 . En la definición se tiene que x tiende a x_0 y $f(x)$ tiende a l ; es decir, los puntos x deben estar en el dominio de f y x_0 es un punto que debe ser alcanzado por puntos del dominio de f , y no tiene sentido pensar en x_0 como un punto aislado totalmente del dominio. Por ejemplo, si consideramos la función $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}$, la cual tiene por dominio al intervalo $(-1, 1)$, entonces no tiene sentido alguno la expresión $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}$ ya que el punto 4 no puede ser alcanzado por puntos del intervalo $(-1, 1)$. Sin embargo sí tiene sentido preguntarse por el límite de $f(x)$ cuando x tiende a $1/2$, a cualquier punto del dominio o los puntos 1 y -1 , los cuales sí pueden ser alcanzados por puntos del dominio.

Teorema 1 El límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es único.

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que no es único. Sean l y k estos límites. Como $l \neq k$, sea ε la diferencia entre ellos, luego existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - l| < \varepsilon/2$ si $|x - x_0| < \delta$; luego para cualquier intervalo centrado en x_0 siempre podemos encontrar puntos en él tales que $|f(x) - l| < \varepsilon/2$ y por consiguiente $|f(x) - k| > \varepsilon/2$, lo que contradice el hecho de que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$.

Supongamos que $f(x) \rightarrow l$ cuando $x \rightarrow x_0$ con $x > x_0$ (x tiende a x_0 por la derecha), decimos que l es el límite lateral por derecha de $f(x)$ en x_0 , y lo denotamos como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l.$$

Análogamente, definimos el límite lateral por izquierda de $f(x)$ en x_0 , para el límite cuando $x \rightarrow x_0$ con $x < x_0$ y lo denotamos $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = k$.

Teorema 2 $f(x)$ tiene límite en x_0 si sus límites laterales existen y son iguales, si no el límite de $f(x)$ en x_0 no existe.

EJEMPLO 1 ■ Cálculo del límite de $f(x) = 2x+1$ cuando x tiende a 1.

SOLUCIÓN

Tomando valores cercanos a 1 nos damos cuenta de que la función $f(x) = 2x+1$ se acerca a 3. Es por esto que ahora trataremos de probar que esto es cierto. Para esto usaremos la definición. Dado $\varepsilon > 0$, debemos encontrar $\delta > 0$, el cual depende de ε , tal que cuando $|x-1| < \delta$ esto implique que $|f(x)-3| < \varepsilon$. Luego

$$|f(x)-3| = |2x+1-3| = |2x-2| = 2|x-1|,$$

entonces basta con escoger $\delta = \varepsilon/2$ para que cuando $|x-1| < \delta$ (mire el último término) implique que $|f(x)-3| < \varepsilon$.

EJEMPLO 2 ■ Cálculo del límite de $f(x) = [x]$ cuando x tiende a 3 y cuando x tiende a 0.3, siendo $[x]$ la parte entera de x .

SOLUCIÓN

La parte entera de un número es el entero menor o igual al número, por ejemplo $[2.3] = 2$, $[-2,1] = -3$ y $[4] = 4$. Observemos que cuando nos acercamos a 3 por la derecha, es decir, por números mayores que 3, a saber, 3.00001, 3.0000001, etcétera, tenemos que la parte entera de ellos es siempre igual a 3, es decir $|x - x_0| < \delta$

Por otro lado, si consideramos $x \rightarrow 3$ por la izquierda, es decir, con valores del tipo 2.9, 2.99, 2.999, etcétera, nos damos cuenta de que la función evaluada en estos valores es siempre 2, luego $\lim_{x \rightarrow 3^-} [x] = 2$. Como los límites laterales no son iguales, concluimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a 3 no existe.

Ahora veamos qué sucede con el límite de $f(x)$ en 0.3. Nos damos cuenta de que independientemente de si nos acercamos por la derecha o por la izquierda, todos los valores están entre 0 y 1; por consiguiente, la parte entera de ellos es 0, de modo que $\lim_{x \rightarrow 0.3} [x] = 0$

En general, el acercarse a un punto x_0 puede ser de muchas maneras, a saber, por la izquierda de x_0 , por la derecha, o de cualquier otra manera, pero si la función $f(x)$ tiene límite en dicho punto ocurre que para cualquier forma que se tenga de acercarse a x_0 , el límite será igual en todos los casos, de lo contrario el límite no existirá.

Teorema 3: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si y sólo si para cualquier sucesión x_n con $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$; entonces la sucesión $f(x_n)$ converge a l .

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que $f(x) \rightarrow l$ cuando $x \rightarrow x_0$. Sea x_n una sucesión que converge a x_0 y $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - l| < \varepsilon$ cuando $|x - x_0| < \delta$. Luego existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x_0| < \delta$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, por lo que $|f(x_n) - l| < \varepsilon$ cuando $n \geq n_0$; por lo tanto $f(x_n)$ tiende a l cuando $n \rightarrow \infty$.

Recíprocamente, supongamos que para cualquier sucesión x_n que tienda a x_0 ocurre que $f(x_n)$ tiende a l . Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq l$; es decir, existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existe x tal que $|x - x_0| < \delta$ y $|f(x) - l| \geq \varepsilon$. Luego, considerando $\delta = 1/n$ existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe x_n tal que $|x_n - x_0| < 1/n$ y $|f(x_n) - l| \geq \varepsilon$, esto implica que la sucesión x_n tiende a x_0 , pero $f(x_n)$ no tiende a l , lo que contradice la hipótesis. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

EJEMPLO 3 ■ Cálculo del $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$

SOLUCIÓN Consideremos la sucesión $x_n = 1/(2n\pi)$, la cual tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Para esta sucesión tenemos que $f(x_n) = \cos(2n\pi) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $f(x_n) \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$. Ahora tomemos otra sucesión que tiende a infinito, $x_n = 1/((2n-1)\pi/2)$, para la cual $f(x_n) = \cos((2n-1)\pi/2) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y tiende a 0; luego hemos encontrado dos sucesiones que tienden a cero, pero que la evaluación en f de ellas convergen a distintos límites. Por el teorema anterior se tiene que el $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ no existe.

Este teorema es de gran ayuda en esta parte ya que relaciona el límite de funciones con los límites de sucesiones, teniendo de manera trivial todos los teoremas sobre álgebra de límites para sucesiones, ahora, para límites de funciones. Es decir, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = k$, se tiene que:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lambda g(x) = l + \lambda k$ con $\lambda \in \mathbb{N}$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = lk$.
3. Si $g(x) \neq 0$ y $k \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = l/k$.
4. Además, se satisface el teorema del sándwich, o sea, si $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para cada x de un intervalo, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

EJEMPLO 4 ■ Cálculo del límite de $f(x) = \sin(x)$ cuando $x \rightarrow 0$.

SOLUCIÓN Sabemos que la función $f(x) = \sin(x)$ es impar, luego estudiaremos sus límites laterales. Primero consideremos $x > 0$ tales que $x \rightarrow 0$; observemos en la figura que $\sin(x) = AC$ y este segmento a su vez es menor que el segmento circular AB , a partir de que x es un ángulo agudo se tiene que

$$0 \leq \sin(x) \leq \widehat{AB} = 1 \cdot x,$$

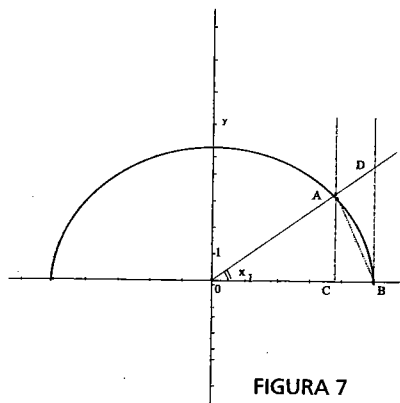


FIGURA 7

luego usando el teorema del sándwich tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) = 0$. Ahora si $x < 0$ tenemos que $-x > 0$ y $\sin(-x) = -\sin(x)$, entonces $0 \leq \sin(-x) \leq -x$ y por lo tanto $0 \geq \sin(x) \geq x$, luego por teorema del sándwich $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x) = 0$; por lo tanto, se tiene que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$.

Una aplicación directa de lo anterior es que $\cos x = 1$ ya que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ para todo x .

Teorema 4: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

DEMOSTRACIÓN: La demostración se basa en el teorema del sándwich y la figura 7. Observemos que el área del triángulo AOC viene dada por

$$A(AOC) = \frac{\sin(x) \cos(x)}{2}.$$

Por otro lado, el área del triángulo DOB está dada por

$$A(DOB) = \frac{\tan(x)}{2},$$

y finalmente tenemos que el área del sector circular $\angle AOB$ es $\frac{x}{2}$. De la figura podemos ver que $A(\triangle AOC) \leq A(\angle AOB) \leq A(\triangle DOB)$, entonces

$$\frac{\sin(x) \cos(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan(x)}{2},$$

como en el primer cuadrante tanto $\sin(x)$ como $\cos(x)$ son positivas se obtiene que

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}.$$

Entonces usando el teorema del sándwich y el hecho de que $\cos(x)$ tiende a 1 cuando x tiende a 0, podemos concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

EJEMPLO 5 ■ Cálculo del $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} \\ &= \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} = \frac{\sin^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} \\ &= \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 \frac{1}{1 + \cos(x)}. \end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 \frac{1}{1 + \cos(x)} = (1)^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Lema 1 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = 0$

DEMOSTRACIÓN: Consideremos $x = e^h$, luego tomando sucesiones podemos observar que $x \rightarrow 1$ si y sólo si $h \rightarrow 0$. Entonces el límite anterior se puede reescribir en términos de h como:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln(e^h) = \lim_{h \rightarrow 0} h = 0.$$

No es difícil demostrar que si $x \rightarrow a$ entonces $\ln(x) \rightarrow \ln(a)$. Se deja su demostración como ejercicio para el lector.

EJEMPLO 6 ■ Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

SOLUCIÓN Sea $h = e^x - 1$, lo cual implica que $x = \ln(1+h)$ y $x \rightarrow 0$ si y sólo si $h \rightarrow 0$. Entonces escribiendo el límite anterior en términos de h tenemos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\ln(1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{h} \ln(1+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+h)^{\frac{1}{h}}}.$$

Pero como $(1+h)^{\frac{1}{h}} \rightarrow e$ cuando $h \rightarrow 0$ y usando el lema anterior tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+h)^{\frac{1}{h}}} = \frac{1}{\ln(e)} = 1.$$

Observemos que la cantidad $(e^x - 1) / x = (e^x - e^0) / x$; ahora bien, si consideramos $x \neq 0$ cercano a cero y la función $f(x) = e^x$, este cociente se puede reescribir como

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0},$$

lo cual representa la pendiente de la recta que pasa sólo por los puntos $(x, f(x))$ y $(0, f(0)) = (0, 1)$. Es por esto que es natural preguntarse qué significa o qué representa geoméricamente este límite. En este caso (y en muchos otros también) cuando $x \rightarrow 1$ el punto $(x, f(x)) \rightarrow (0, 1)$ luego la pendiente de la recta secante que pasa por los dos puntos tiende a la pendiente que pasa sólo por el punto $(0, 1)$. Es decir, este límite representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = e^x$ en el punto $(0, 1)$.

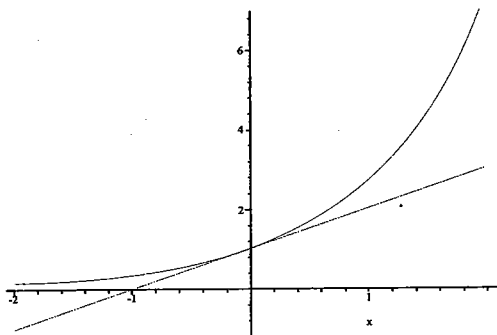


FIGURA 8

10.1

EJERCICIOS

17 ■ Calcule los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

4. sea $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x > 0 \\ \cos(x) & x \leq 0, \end{cases} \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^3 + x^2}$

7. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(x - \pi)}{\pi - x}$

8. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(7x)}$

11. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - \cos(x-2)}{x^2 - 4}$

12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 4x + 2}{x^4 + 2x^2}$

13. $\lim_{x \rightarrow \infty} [x]$ donde $[x]$ es la parte entera de x .

14. $\lim_{x \rightarrow \infty} (-1)^{\frac{1}{x}}$

15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{\sqrt{x^2 + 2} - 4}$

16. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$

17. $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+2}{\sqrt{x+3}-1}$

18-23 ■ Usando la definición demuestre los siguientes límites:

18. $\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 3 = 7$

19. $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 1 = 0$

20. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$

21. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ no existe.

24. ¿Hay un número a tal que $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}$ exista? Si es así, encuentre los valores de a y del límite.

25. Sea $f(x) = 1$ si x es racional y $f(x) = 0$ si x es irracional. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$?

26. Sea $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ para $x \neq 0$. ¿Cuál es el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow 0$?

27. Sea $f(x) = x^2$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$. ¿Qué representa geométricamente este límite?

28. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow a} \ln(x) = \ln(a)$.

29-34 ■ Calcule

29. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a}$

30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{7x}$

31. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{\sin(bx)}$

32. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$

33. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 3x}{x^2}$

34. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| \cdot x}{x^2 + x}$

35. Encuentre la recta secante a la gráfica de $f(x) = \sin(x)$ que pasa por los puntos $(\pi, 0)$ y $(h, \sin(h))$. ¿Qué sucede con la pendiente de esta recta cuando $h \rightarrow \pi$?

10.2 COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO DE FUNCIONES

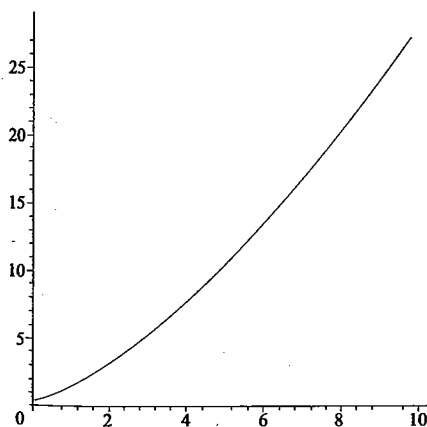


FIGURA 1

En la sección anterior vimos que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$; es decir que la $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = x$ se comportan igual cuando x es cercano a 0. Pero ¿qué sucede con el comportamiento comparativo de funciones en el infinito, es decir, para valores muy grandes de x ? En muchas aplicaciones nos interesa saber el comportamiento a largo plazo de alguna función, por ejemplo, la población de células en un organismo según el tiempo: ¿cómo es su comportamiento a medida que el tiempo transcurre? Si interpretamos esta pregunta matemáticamente, lo natural es definir $p(t)$ a la población de células según el tiempo t . De manera experimental hemos encontrado una manera explícita de $p(t)$. La pregunta, desde el punto de vista matemático, sobre el comportamiento de $p(t)$ se resuelve tomando $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$; sin embargo en muchas ocasiones este límite es ∞ , pero no sólo es importante saberlo, sino también saber cómo tiende a ∞ . Supongamos que $p(t) = \frac{3te^{0.3t} + 1}{2 + e^{0.3t}}$, medidas en millones de células y el tiempo t en días.

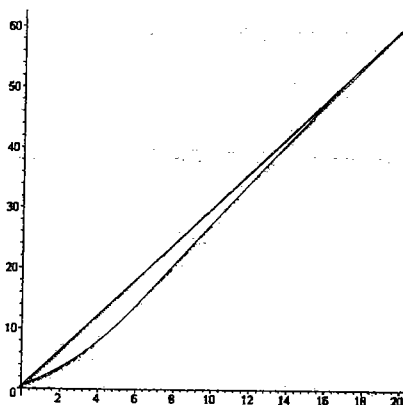


FIGURA 2

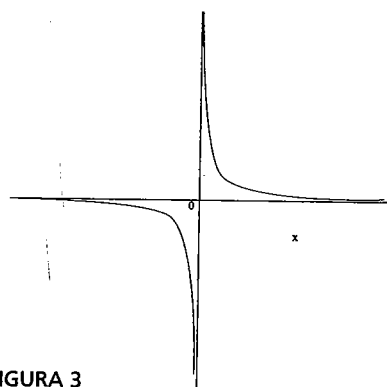


FIGURA 3

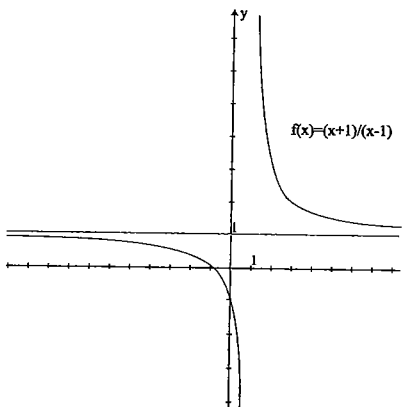


FIGURA 4

Observemos que $p(t) = \frac{3te^{0.3t} + 1}{2 + e^{0.3t}} = \frac{e^{0.3t}(3t + \frac{1}{e^{0.3t}})}{e^{0.3t}(\frac{2}{e^{0.3t}} + 1)} = \frac{3t + \frac{1}{e^{0.3t}}}{\frac{2}{e^{0.3t}} + 1} \rightarrow \infty$. Aun cuando el

límite es infinito podemos ver que, como $e^{0.3t} \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$,

$$p(t) = \frac{3t + \frac{1}{e^{0.3t}}}{\frac{2}{e^{0.3t}} + 1} \approx \frac{3t}{1} \approx 3t, \text{ es decir que } p(t) \text{ se comporta como la recta } 3t \text{ cuando } t \text{ es}$$

suficientemente grande.

Por ejemplo si consideramos la función $f(x) = 1/x$ cuando $x \rightarrow \infty$ sabemos que $f(x) \rightarrow 0$, o sea $f(x)$ es cercano a cero para x suficientemente grandes del mismo modo si x es suficientemente pequeño ($x \rightarrow -\infty$).

Una recta se dice que es una asíntota de una curva si la curva se parece a la recta sin serlo. Por ejemplo, en la figura 3 podemos ver que la recta $y = 0$ es una asíntota para $f(x)$. Además observamos que el eje y es asíntota vertical para la gráfica de $f(x)$, es decir, $f(x)$ es muy grande a medida que x se acerca por la derecha a cero y es muy pequeña si x se acerca por la izquierda a cero. Del mismo modo si consideramos la función $g(x) = \frac{1+x}{x-1}$, tenemos que $g(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$, es decir, la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal de $g(x)$ y la recta $x = 1$ es una asíntota vertical ya que $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \pm \infty$.

■ **Definición 1** Sea f una función de variable real, entonces:

i) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M < \infty$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ cuando $x > M$.

ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M < \infty$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ cuando $x < M$.

EJEMPLO 1 ■ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{x-1} = 1$.

SOLUCIÓN De la definición, sea $\varepsilon > 0$, luego $|f(x) - L| = \left| \frac{1+x}{x-1} - 1 \right| = \left| \frac{2}{x-1} \right| < \varepsilon$,

como $x > 0$ tenemos que $\frac{x-1}{2} > \frac{1}{\varepsilon}$ y en consecuencia $x > \frac{2}{\varepsilon} + 1$.

Entonces hemos probado que para cualquier $\varepsilon > 0$ existe $M = 2/\varepsilon + 1$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ cuando $x > M$.

■ Probar que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{x-1} = 1$ se deja como ejercicio al lector.

Lema 1 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

DEMOSTRACIÓN: Es una consecuencia directa de la definición. Se deja como ejercicio al lector.

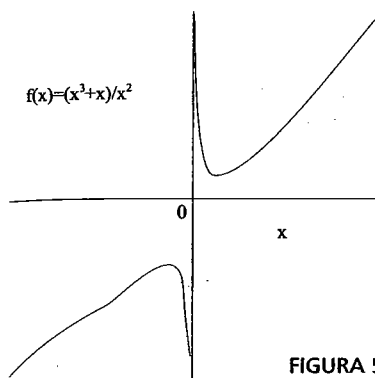


FIGURA 5

■ **Definición 2** Se dice que la recta $y=a$ es asíntota horizontal de $f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ ó $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$.

■ **Definición 3** La recta $x=c$ es una asíntota vertical de $f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$.

Como podemos observar en la gráfica, esta función no tiene asíntota horizontal pero sí vertical, a saber $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + x}{x^2} = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + x}{x^2} = -\infty$.

Es decir la recta $x=0$ es una asíntota vertical. Por otro lado, su comportamiento al infinito, aun cuando tiende a infinito, es como el de una recta $y=mx+n$. Pero ¿cuáles son m y n ?

Si $f(x) = mx + n$ para x suficientemente grande, entonces $\frac{f(x)}{x} \approx \frac{mx+n}{x} \approx m + \frac{n}{x}$,

tomando límite tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (m + \frac{n}{x}) = m$, es decir, la pendiente de la asíntota oblicua, si la hay, es $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$.

Ahora como ya conocemos la pendiente, entonces $f(x) \approx mx+n$ implica que $f(x) - mx \approx n$ para x suficientemente grande, es decir, $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$.

El mismo análisis se puede hacer para $x \rightarrow -\infty$, obteniéndose el comportamiento para valores muy pequeños.

■ **Definición 4** La recta $y = mx + n$ es una asíntota oblicua de $f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ existe, en cuyo caso será el valor de m . Si éste es el caso, n se calcula como $n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx$.

Análogamente se define una asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$.

EJEMPLO 2 ■ Consideremos la función de la gráfica, entonces

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 1}{x(x^2 + x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 1}{x^3 + x^2} = 1, \text{ por lo que la pendiente de la asíntota oblicua es } m = 1.$$

$$\text{Entonces } n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + x} - 1 \cdot x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 1 - x(x^2 + x)}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - x^2}{x^2 + x} = -1,$$

en consecuencia $f(x)$ tiene la asíntota oblicua $y = x - 1$. De manera similar podemos ver que la situación para $x \rightarrow -\infty$ es análoga, generándose la misma asíntota oblicua.

10.2

EJERCICIOS

1-11 ■ Calcule límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$.

1. $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1}$.

2. $f(x) = \frac{x^4 + x^3 - 2x}{3x^4 + 2}$.

3. $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt{x-1}$.

4. $f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 2x^2}}{x^2 + 1}$.

5. $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$.

6. $f(x) = \frac{1}{[x]}$, donde $[x]$ es la parte entera de x .

7. $f(x) = x \text{ sen}\left(\frac{1}{x}\right)$.

8. $f(x) = \frac{2^x}{2^x + 3^x}$.

9. $f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{\ln(x^3+x)}$.

10. $f(x) = (1+x)^{1/x}$.

11. $f(x) = \frac{\ln(1/x)}{x}$.

12-19 ■ Calcule las asíntotas (si las hay) de $f(x)$.

12. $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2 + x + 1}$.

13. $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+1}{x}}$.

14. $f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$.

15. $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$.

16. $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$.

17. $f(x) = x/(x^2 - 4)$.

18. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

19. $f(x) = \frac{e^{2x}}{2e^{2x} + x}$.

20-22 ■ Dibuje un ejemplo de una función que satisfaga lo que se indica en cada caso:

20. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

21. Igual que el ejercicio anterior, pero satisfaciendo:
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

22. Igual que el anterior, pero satisfaciendo:
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, $f(0) = 0$ y f par.

23. Encuentre una fórmula para una función que tenga asíntotas verticales $x = 0$ y $x = 4$ y asíntota horizontal $y = 1$.

24. Un depósito contiene 550 l de agua pura. Se bombea salmuera que contiene 30 g de sal por litro de agua al depósito a una velocidad de 25 litros por minuto. Demuestre que la concentración de sal t minutos después es $C(t) = \frac{30t}{200+t}$. ¿Qué sucede con la concentración cuando $t \rightarrow \infty$?

25. ¿Es $\ln(x)$ asintótico a x cuando $t \rightarrow \infty$?

26. Calcule $\lim x^n$ cuando $n \rightarrow \infty$. Describa lo que sucede.

27. Encuentre las asíntotas (si las tiene) de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

28. Sea $f(x) = \frac{2e^x}{1-e^x}$. Encuentre todas sus asíntotas.

29. ¿Qué valor debe tener a para que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+a)x^3 + x^2 + 1}{2ax^2 + x}$ exista? ¿Cuál es el valor de dicho límite?

10.3 CONTINUIDAD

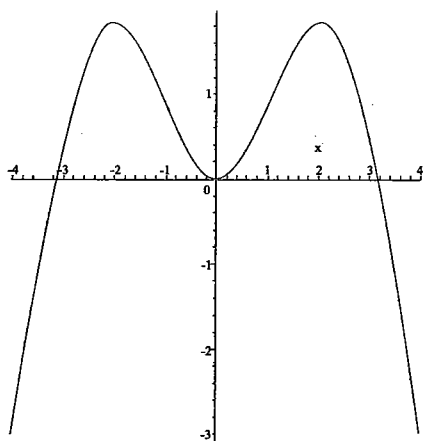


FIGURA 1

Intuitivamente, decimos que una función es continua en un intervalo si su gráfica no se quiebra; es decir, se puede hacer la gráfica de la función desde un punto al otro de manera ininterrumpida.

Del mismo modo, $f(x)$ es continua en $x = a$ si en este punto la gráfica no se quiebra, es decir, a medida que x se acerca a a , $f(x)$ se acerca a $f(a)$, no importando cómo se acerca x a a . Fue A. L. Cauchy (1821) quien dio una formulación matemática para definir continuidad:

■ **Definición 1** Una función $f(x)$ se dice continua en $x = a$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;

Además, decimos que $f(x)$ es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo.

Vimos en la sección anterior que x^n tiende a a^n cuando $x \rightarrow a$ y que el límite de la suma es la suma de los límites (si existen), entonces un polinomio es una función continua en todos los reales. De este mismo modo, las funciones trigonométricas, $\sin(x)$ y $\cos(x)$ también resultan ser funciones continuas en todos los reales al igual que las funciones e^x y $\ln(x)$, ya que en todos estos casos vimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

EJEMPLO 1 ■ Determinación del punto de discontinuidad

Sea $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x + 1}$. Por álgebra de límites se tiene que para cualquier valor $x \neq -1$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; o sea, es continua en todo punto distinto de -1 . Ahora bien, no es difícil darse cuenta de que cuando x se acerca a -1 , el numerador tiende a -2 , pero el denominador se acerca a 0 , por tanto $f(x)$ se acerca a ∞ o a $-\infty$. Entonces no existe el $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, por lo tanto f no es continua en $x = -1$, es decir, $x = -1$ es un punto de discontinuidad de $f(x)$.

Observemos que el hecho de que $f(x)$ no sea continua en $x = a$ significa que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$. Pero esto puede ocurrir de distintas maneras:

- i) Si bien existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, este valor es distinto de $f(a)$, en cuyo caso la discontinuidad se llama *removable* o *evitable*, ya que podemos redefinir la función de modo que sea continua en $x = a$. Esto se produce cambiando el valor de $f(a)$ por el valor del límite.

En este ejemplo hay discontinuidad evitable en $x = 0$ ya que el límite cuando x tiende a 0 de $f(x)$ es 1 , que es distinto del valor de la función en 0 , que es $5/4$. Para este caso $f(x)$ se puede redefinir de manera que sea continua en $x = 0$ como:

$$f(x) = \begin{cases} f(x) & , x \neq 0 \\ \frac{5}{4} & , x = 0 \end{cases}$$

- ii) Otra forma para que f sea discontinua en $x = a$ es que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no exista. Recuerde que esto ocurre si el límite es infinito o sus límites laterales son distintos. En cualquier caso la discontinuidad se denomina *esencial*, ya que de ningún modo se puede redefinir la función para que sea continua en $x = a$.

En la figura 3 $f(x)$ tiene una discontinuidad de tipo esencial en $x = 1$, ya que $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -\infty$, luego $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

EJEMPLO 2 ■ Sea $f(x)$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x > 0 \\ 2x - 1, & x \leq 0 \end{cases}$ podemos ver que para

cualquier valor distinto de cero, al estar $f(x)$ definida según dos polinomios, la función es continua. Entonces el estudio sobre la continuidad de f se reduce a determinar si f es continua en $x = 0$. Pero sus límites laterales cuando $x \rightarrow 0$ son distintos, ya que si se acerca por la derecha, el límite es 1 , mientras que si acerca por la izquierda es -1 , entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe. Es decir, $x = 0$ es un punto de discontinuidad del tipo esencial.

EJEMPLO 3 ■ Estudio de la continuidad de $h(x)$

Sea $f(x) = \tan(x)$ y $g(x)$ definida por $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

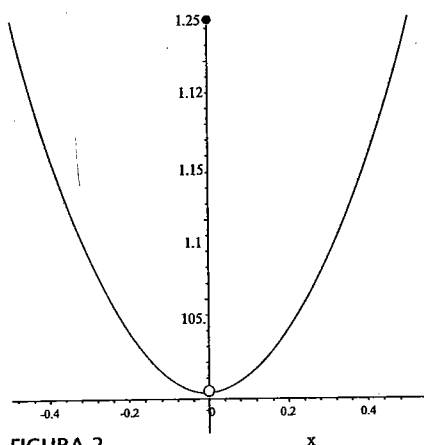


FIGURA 2

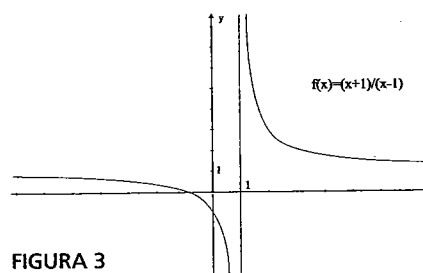


FIGURA 3

Estudiemos la continuidad de $h(x) = (g \circ f)(x)$.

Primero, $h(x) = g(f(x)) = g(\tan(x))$. Como $\tan(x) = 0$ si y sólo si $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{N}$, tenemos que $h(x) = 1$ para estos valores. En cualquier otro caso $h(x) = \frac{\sin(\tan(x))}{\tan(x)}$, es

$$\text{decir } h(x) \text{ se puede escribir como } h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\tan(x))}{\tan(x)}, & x \neq k\pi \\ 1, & x = k\pi \end{cases}$$

Los únicos puntos donde $h(x)$ podría ser discontinua son los de la forma $k\pi$ ya que para el resto de los puntos la función es el cociente de dos funciones continuas con denominador distinto de cero. Veamos si es continua en estos puntos. Para ver esto tomamos un valor $k\pi$ y calculamos $\lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{\sin(\tan(x))}{\tan(x)}$, si llamamos a $u = \tan(x)$, entonces $x \rightarrow k\pi$ si y sólo si $u \rightarrow 0$, luego el límite en términos de u es $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$, lo cual es igual a $h(k\pi)$, por lo tanto h es continua en todos los reales.

El siguiente teorema es una consecuencia inmediata del álgebra de límites.

Teorema 1 Sean f y g funciones continuas en $x = p$. Entonces $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, kf con $k \in \mathbb{R}$ son funciones continuas en $x = p$. Además, el cociente f/g es continuo si $g(p) \neq 0$.

Una consecuencia directa de este teorema es que todas las funciones racionales (cociente entre dos polinomios) son continuas salvo en las raíces del denominador. La función $\tan(x)$ es continua, salvo en los múltiplos impares de $\pi/2$.

Lema 1 Sea f continua en p tal que $f(p) \neq 0$. Entonces existe un intervalo centrado en p tal que f no cambia de signo.

DEMOSTRACIÓN: Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(p) > 0$. Como f es continua en $x = p$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$, lo que significa que dado cualquier $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(p)| < \varepsilon$ cuando $|x - p| < \delta$. Escogiendo $\varepsilon = f(p)/2$ y usando la definición de valor absoluto tenemos que existe $\delta > 0$ tal que $f(p) - f(p)/2 < f(x) < f(p) + f(p)/2$ para todos aquellos puntos que están en el intervalo $(p - \delta, p + \delta)$. Es decir, en este intervalo, sus imágenes son mayores que $f(p)/2$, el cual es positivo. Por consiguiente, f tiene el mismo signo que $f(p)$ en el intervalo $(p - \delta, p + \delta)$.

Teorema 2 (de Bolzano). Sea f continua en el intervalo $[a, b]$ tal que $f(a)$ y $f(b)$ tienen distinto signos. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$. Sea $S = \{x \in (a, b) : f(x) \leq 0\}$, el cual es distinto de vacío ya que al menos está a . Llamemos $c = \sup S$ y probaremos que $f(c) = 0$. Supongamos que $f(c) \neq 0$, entonces $f(c) < 0$ o $f(c) > 0$. Por lema anterior existe un in-

intervalo centrado en c tal que f tiene el mismo signo de $f(c)$. Si $f(c) < 0$ hay valores a la derecha de c para los cuales $f \leq 0$, o sea, hay valores mas grandes que c que pertenecen a S , lo que contradice el hecho de que $c = \sup S$. Ahora si $f(c) > 0$, entonces hay valores a la izquierda de c tales que $f > 0$, luego c no es la menor de las cotas superiores, lo que contradice nuevamente el hecho de que $c = \sup S$. Por consiguiente, $f(c) = 0$.

EJEMPLO 4 ■ Cuando Juan tenía 10 años medía 15 centímetros más que su hermano Pedro de 5 años, pero cuando éste cumplió los 18 años superaba a su hermano en 3 centímetros. Pruebe que existe un tiempo en que ambos hermanos midieron lo mismo.

SOLUCIÓN Sea $h(t)$ la diferencia de edad entre Juan y Pedro respectivamente según el tiempo. O sea, $h(0) = 15$ la diferencia inicial. Pero $h(13)$ (es la diferencia que hay cuando Pedro tiene 18 años) es la edad de Juan menos la edad de Pedro, es decir -3 . Luego como la función $h(t)$ es continua a menos que una persona pueda agregarse altura en un instante, cosa que es imposible, por el teorema de Bolzano tenemos que existe un valor de t entre 0 y 13 tal que $h(t) = 0$; es decir, la diferencia entre los hermanos en ese instante es 0.

Teorema 3 (del valor intermedio). Sea $f(x)$ continua en un intervalo $[a, b]$. Entonces para cada $y \in [f(a), f(b)]$ existe $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = y$. Es decir, todo punto del intervalo $[f(a), f(b)]$ es alcanzado por algún valor en $[a, b]$ bajo la función $f(x)$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $y \in [f(a), f(b)]$, definimos la función $g(x) = f(x) - y$. Luego $g(x)$ es continua (diferencia de funciones continuas) tal que $g(a) = f(a) - y < 0$ y $g(b) = f(b) - y > 0$, entonces por el teorema de Bolzano se tiene que existe $x \in [a, b]$ tal que $g(x) = 0$, o sea $f(x) = y$.

Una aplicación interesante del teorema de Bolzano está relacionada con las soluciones a las ecuaciones no lineales. En muchas oportunidades nos enfrentamos a resolver ecuaciones, las cuales en general no resultan ser lineales ni menos polinómicas. Por ejemplo, el encontrar el punto de *equilibrio del mercado* como la intersección de las curvas *oferta* y *demanda*. Sea $S(p)$ la oferta de los fabricantes de cierto producto al precio p y $D(p)$ es la demanda de los consumidores de dicho producto al precio p . Es lógico pensar que la oferta es una función creciente en el precio y que por el contrario a medida que el precio aumenta la demanda disminuirá. Consideremos que las funciones $D(p)$ y $S(p)$ son funciones continuas tales que $\lim_{p \rightarrow 0+} D(p) = \infty$, $\lim_{p \rightarrow 0+} S(p) = 0$ y $\lim_{p \rightarrow \infty} D(p) = 0$, $\lim_{p \rightarrow \infty} S(p) = \infty$, en consecuencia si consideramos la función $f(p) = D(p) - S(p)$, la cual es continua, podremos concluir gracias al teorema de Bolzano que existe un valor p_0 tal que $f(p_0) = 0$ ya que $f(p) \rightarrow \infty$ cuando $p \rightarrow 0$ y $f(p) \rightarrow -\infty$ cuando $p \rightarrow \infty$. Es decir existe un punto de equilibrio del sistema. Pero no sólo es importante saber matemáticamente que existe, sino que nos gustaría dar una aproximación a su valor real. Para entender mejor esto, usaremos el siguiente ejemplo:

Supongamos que de modo experimental hemos modelado el mercado para cierto producto y tenemos que la oferta y la demanda estan dadas por, $S(p) = e^{0.2p} - 1$ y $D(p) = 1/p^2$, respectivamente.

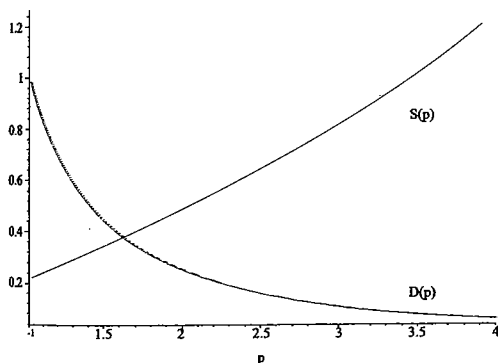


FIGURA 4

Sea $f(p) = D(p) - S(p) = 1/p^2 - e^{0.2p} + 1$, luego $f(1) = 2 - e^{0.2} \approx 0.7786 > 0$ y $f(2) = 1.25 - e \approx -1.4683 < 0$. O sea, por el teorema de Bolzano $p_0 \in (1, 2)$. Ahora consideremos el punto medio del intervalo, es decir, el valor $p_1 = 1.5$, el cual satisface que $f(1.5) \approx 0.0946 > 0$, luego como $f(2) < 0$, entonces por el teorema de Bolzano $p_0 \in (1.5, 2)$. Ahora repetimos el proceso anterior, es decir, consideramos el punto medio del intervalo que en este caso es $p_2 = 1.75$, el que al evaluar en la función se obtiene $f(1.75) \approx -0.0925 < 0$. Al ser $f(1.5) > 0$ y $f(1.75) < 0$ por el teorema de Bolzano $p_0 \in (1.5, 1.75)$. Procedemos igual que antes y evaluamos en $p_3 = 1.625$, obteniendo $f(1.625) \approx -0.0533 < 0$, luego $p_0 \in (1.5, 1.625)$. En el siguiente paso calculamos nuevamente el punto medio $p_4 = 1.5625$ y en consecuencia $f(1.5625) \approx 0.042 > 0$, luego $p_0 \in (1.5625, 1.625)$, entonces en el siguiente paso una aproximación a la solución de la ecuación $f(p) = 0$ es el valor $p_5 = 1.59375$, siendo el valor real 1.617849996. Es decir, con este proceso generamos una sucesión de valores p_n tales que p_0 siempre está entre p_n y p_{n+1} y por la construcción de la sucesión, es fácil darse cuenta de que $|p_n - p_{n+1}| < 2^{-n}$; por consiguiente p_n es una sucesión convergente, la cual por construcción debe tener como límite la solución real de la ecuación $f(p) = 0$, que en este caso es 1.617849996.

10.3 EJERCICIOS

1-11 ■ Indique si la función es continua en los reales. Si no, diga en qué puntos es discontinua y qué tipo de discontinuidad presenta.

1. $f(x) = x^2 - 2x + 1$
2. $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x}$
3. $f(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$
4. $f(x) = e^{1/x}$
5. $f(x) = \frac{x - |x|}{2x}$
6. $f(x) = \frac{|x|}{x}$
7. $f(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{x}$
8. $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\pi - x}$
9. $f(x) = \operatorname{arctg} x$
10. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$
11. $f(x) = \llbracket 3x \rrbracket$

12-21 ■ Estudie la continuidad de la función $f(x)$, especificando el tipo de discontinuidad, si la hay.

12. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{3x^2 + x}$
13. $f(x) = x(1 + \frac{1}{x})$
14. $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{sen}(2x)}$
15. $f(x) = \ln(4x^2)$
16. $f(x) = \cos(\frac{1}{x})$
17. $f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \neq 0 \\ 4x^3 + 2x, & x = 0 \end{cases}$
18. $f(x) = [\frac{1}{x}]$
19. $f(x) = e^{1/x}$
20. $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x \leq 2 \\ x^2 - 2x, & x > 2 \end{cases}$
21. $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$

22. Pruebe que existe al menos un número real tal que $e^x = 2 - x$.
¿Dónde está tal número?
23. ¿Existe un número tal que su cuadrado sea igual a su raíz cuadrada?
24. Determine la constante c para que la función $f(x)$ sea continua en todos los reales.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - c^2, & x < 4 \\ cx + 20, & x \geq 4 \end{cases}$$

25. Halle los valores de c y d para los cuales la función $f(x)$ es continua en todos los reales.

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1 \\ cx^2 + d, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4x, & x > 2 \end{cases}$$

- 26-31 ■ Diga si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique matemáticamente sus respuestas.

26. Si f es continua, entonces f^2 también lo es.
27. Si $f + g$ es continua en $[a, b]$, entonces f y g son continuas en dicho intervalo.
28. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, para toda función f .

29. Si $f(a) = a$ y $f(b) = b$, entonces hay un valor c entre a y b tal que $f(c) = c$.

30. Si $f(x)$ es continua en $[a, b]$, entonces el conjunto $I = \{f(x) : x \in [a, b]\}$, tiene máximo y mínimo.

31. f es continua si y sólo si $|f|$ es continua.

32. Estudie la continuidad de $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x^2 + x}$. Indique (si los hay) los tipos de discontinuidad que presenta y repare f para que sea continua donde corresponda.

33. Utilizando el teorema del valor intermedio demuestre que existe un número real tal que su cubo es 4.

34. Demuestre que si f es continua entonces f^2 también lo es.

35. ¿Es cierto el recíproco de la afirmación anterior?

36. Si $f(x) + g(x)$ es una función continua, entonces ¿es cierto que $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas?

37. Sea $f(x) \geq 0$, entonces demuestre que si es continua entonces el área comprendida entre la gráfica y el eje X (entre 0 y x) es una función continua. ¿Qué sucede si $f(x)$ tiene una discontinuidad en $x = 1$?

10 REPASO

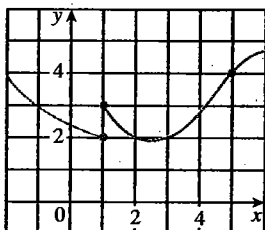
Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.

- $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x}{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x-4}$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 5x - 6} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 5x - 6)}$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x^2 + 2x - 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x-3)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 4)}$.
- Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)g(x)$ existe, entonces el límite tiene que ser $f(6)g(6)$.
- Si $p(x)$ es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow b} p(x) = p(b)$.
- Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) - g(x) = 0$.
- Una función puede tener dos asíntotas horizontales.
- Si la recta $x=1$ es una asíntota vertical de $y=f(x)$, está definida en $x=1$.
- Si $f(1) > 0$ y $f(3) < 0$, entonces existe un número c entre 1 y 3 tal que $f(c) = 0$.
- Si f es continua en 5 y $f(5)=2$ y $f(4)=3$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(4x^2 - 11) = 2$.
- Si $f(x) > 1$ para todo x real, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$ (si existe).

EJERCICIOS

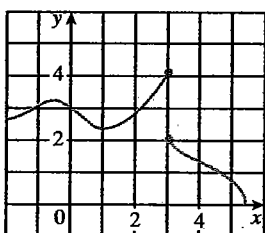
1. Use la gráfica de f que se proporciona para determinar el valor de cada cantidad, si existe. Si no existe, explique por qué.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ (e) $f(5)$



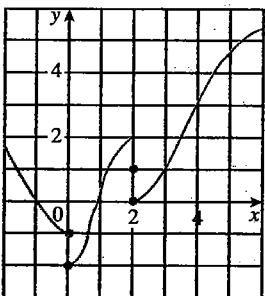
2. Para la función f cuya gráfica se ilustra, repita el problema anterior.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ (e) $f(3)$



3. Repita el ejercicio anterior considerando esta nueva función.

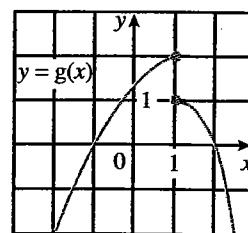
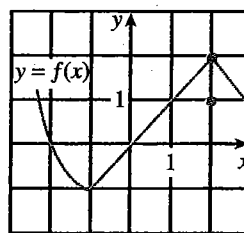
(a) $\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t)$ (b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ (c) $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ (d) $\lim_{t \rightarrow 2^-} f(t)$ (e) $\lim_{t \rightarrow 2^+} f(t)$
(f) $\lim_{t \rightarrow 2} f(t)$



4. Dado que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 8$, encuentre los límites que existan. Si el límite no existe, explique por qué.

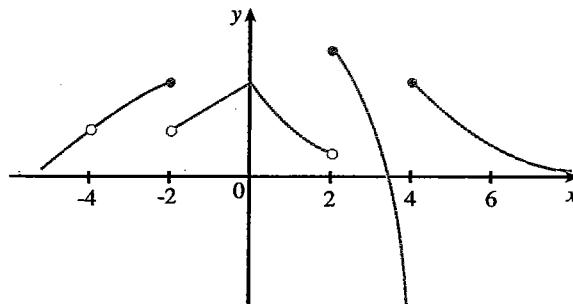
(a) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + h(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^2$ (c) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{h(x)}$ (d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$
(e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ (f) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2f(x)}{h(x) - f(x)}$

5. Se dan las gráficas de f y g . Úselas para evaluar cada límite si existe, si no, explique por qué.

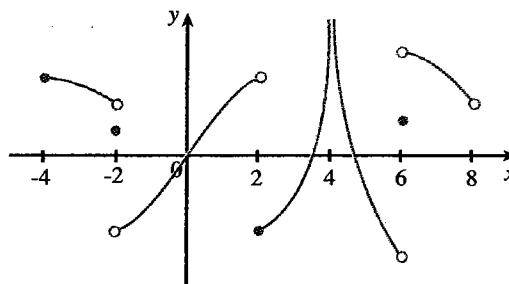


(a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) + g(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + g(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) g(x)$
(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ (e) $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 f(x)$ (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3 + f(x)}$

6. (a) A partir de la gráfica de f , establezca los puntos donde f es discontinua y explique por qué.
(b) Para cada uno de los puntos que se determinaron en el inciso anterior, determine si f es continua.



7. A partir de la gráfica de f , dé los intervalos sobre los que f es continua.



8-26 Calcule los siguientes límites.

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{6-x} - 2}{x-2}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{x+x^2}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+2)^4 - 16}{x}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|}$.
13. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^4 + x^5} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{x^2}\right)$.
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + tg(x)}{\operatorname{sen}(x)}$.
15. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos(x)}$.
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + tg(x)}{\operatorname{sen}(x)}$.
17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{\operatorname{sen}(2x)}$.
18. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{x - 1}$.
19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{e^x - 1}$.
20. $\lim_{x \rightarrow -1} \llbracket x - \llbracket x \rrbracket \rrbracket$.
21. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.
22. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + x^4}{2x^2 - 3x^4}$.
23. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$.
24. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{x-x^2}$.
25. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x^2 - x^4)$.
26. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2x} \cos(x)$.
27. Encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la curva:
 $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 + x - 2}$
28. Repita el problema anterior para la curva $y = \frac{2e^x}{e^x - 5}$.
29. (a) Estime el valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x + 1} + x$ dibujando la función $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} + x$
 (b) Use una tabla de valores de $f(x)$ para conjeturar el valor del límite.
 (c) Pruebe su conjetura.
30. (a) Use la gráfica de $f(x) = \sqrt{3x^2 + 8x + 6} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1}$ para estimar el valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
 (b) Use una tabla de valores de $f(x)$ para estimar el límite hasta cuatro decimales.
 (c) Halle el valor exacto del límite.
31. Estime la asíntota horizontal de la función $f(x) = \frac{3x^3 + 500x^2}{x^3 + 500x^2 + 100x + 2000}$. Calcule la ecuación de la asíntota evaluando el límite. ¿Cómo explicaría esta discrepancia?
32. Encuentre $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, si para todo $x > 1$ se tiene que $\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} < f(x) < \frac{10e^x - 21}{2e^x}$.
33. En la teoría de la relatividad, la masa de una partícula con velocidad v es $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$, donde m_0 es la masa de una partícula en estado de reposo y c es la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando $v \rightarrow c$?
34. (a) Demuestre que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 + 1} = 2$.
 (b) Usando la definición de límite, encuentre un natural N tal que $\frac{4x^2 - 5x}{2x^2 + 1} > 1.9$ cuando $x > N$. ¿Qué pasa si reemplazamos 1.9 por 1.99?
35. Estudie la continuidad de $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x+2)}{x^2 + 5x + 6}$. Clasifique los puntos de discontinuidad, si los hay.
36. Pruebe que la función $f(x) = \frac{x}{|x|}$ no es continua en $x = 0$.
37. Estudie la continuidad $f(x) = \frac{1}{1 + e^x}$. Clasifique los puntos de discontinuidad, si los hay.
38. Sea $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x-3)^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$
 (a) Evalúe cada límite, si existe.
 (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (iv) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ (v) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ (vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 (b) ¿Dónde es discontinua?
 (c) Trace la gráfica de f .
39. Usando el teorema del valor intermedio, pruebe que hay un número real tal que la suma de él con su inverso multiplicativo es igual a su cuadrado.
40. Usando el teorema del valor intermedio, pruebe que hay al menos una raíz de la ecuación $2x^5 - 4x^3 + 3 = 0$. ¿Hay más de una raíz?

41. (a) Demuestre que la función $f(x)=|x|$ es continua en todos los reales.
(b) Compruebe que si f es una función continua sobre un intervalo, entonces también lo es $|f|$.
(c) ¿Es cierto el recíproco de la afirmación anterior?
42. Un monje tibetano sale del monasterio a las 7:00, y emprende su camino habitual a la cima de la montaña a donde llega a las 19:00. La mañana siguiente inicia el regreso desde la cima por la misma ruta a las 7:00 y llega al monasterio a las 19:00. Usando el teorema del valor intermedio demuestre que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.